수조 영상 기반 비가시 수질 항목의 공간분포 추정 — 그 적용 경계: 소스 국소성과 수조 규모 상한

Estimating Spatial Distributions of Non-Visible Water-Quality Scalars from a Tank Image — Limits of Applicability: Source Locality and Tank-Scale Bound

김강빈[1], 최성준[1], 신동하[2], 한규태[2]

[1] 아주대학교, 기계공학과

[2] 아주대학교, 소프트웨어학과

초록 Abstract

가정용 어항의 용존산소 진단은 공간 대표성이 확인되지 않은 단일 프로브에 의존하며, 선행 DO–CFD는 모두 산업 규모 순환식 양식조를 대상으로 하여 단일 벽걸이 플룸이 지배하는 얕고 구속된 어항으로 전이되지 않는다. 본 연구는 20.7 L 어항에서 세 실험을 수행하였다. 실험 1(크기 스윕): 난류 Péclet 수가 L = 0.35–1.00 m 에서 48.8–53 으로 평탄 수렴하여 단일 자기유사 레짐이 확인된다. 다만 1.00 m 에서도 평탄하므로 적용 상한은 관측되지 않았다. 실험 2(비정상 재폭기 시험): 유효 산소전달계수를 3회 반복 변동계수 1.44 % 로 실측하였고, CFD와 실측의 이격은 단일 계수 κ = 0.978 ± 0.016 으로 집약된다. 실험 3(장애물 기하 315케이스 스윕): 균일 소비에서 정규화 공간 진폭이 1.5 % 이며 사육부하 3–80마리에서 이동하지 않는다. 등급 밴드 1.5 mg/L 의 2.3 % 에 불과하여 315배치 전량에서 공간항이 등급을 반전시키지 못하였다. 반면 소스 배치만 변경하면 유속–농도 상관이 +0.71 에서 −0.11 로 반전되고 스프레드가 5배 증가한다. 따라서 본 연구의 결론은 실익 부재가 아니라 적용 경계이며, 어떤 수질 항목이 공간 진단을 요구하는지 판별하는 선별 기준이 된다.

Dissolved-oxygen monitoring in home aquaria relies on a single-point probe of unverified spatial representativeness, and prior DO–CFD studies address only industrial recirculating aquaculture — a regime that does not transfer to shallow, confined tanks driven by a single wall-attached plume. We report three experiments on a 20.7 L aquarium. Experiment 1 (size sweep): the turbulent Peclet number stays flat at 48.8–53 over L = 0.35–1.00 m, identifying one self-similar regime; it is still flat at 1.00 m, so the upper bound of applicability was not observed. Experiment 2 (unsteady reaeration test): the effective oxygen transfer coefficient was measured at a repeat CV of 1.44 %, and the CFD–measurement gap collapses to one coefficient, kappa = 0.978 ± 0.016. Experiment 3 (315 obstacle geometries): under uniform consumption the normalized spatial amplitude is 1.5 % and does not move over bioloads of 3–80 fish — 2.3 % of the 1.5 mg/L grading band, so no configuration lets the spatial term reverse a grade. Changing only source placement flips the velocity–concentration correlation from +0.71 to −0.11 and widens the spread fivefold. The conclusion is thus not a lack of utility but a limit of applicability — a criterion for selecting which water-quality parameters require spatial diagnosis.

1. 서론 Introduction

1.1 통념

1. 가정용 어항의 용존산소(DO) 진단은 단일 센서가 한 점의 값만 제공한다는 한계에서 출발한다. 사용자가 얻는 것은 프로브가 위치한 한 좌표의 값이며, 그 값이 수조 전체를 대표하는지는 측정만으로는 확인할 수 없다.

2. DO 장을 얻으려면 유동장을 먼저 풀어야 한다. 이송-확산 지배식이 $\nabla \cdot (\bar{\boldsymbol{U}}\, C)$를 포함하는 한 DO 공간분포는 유동장에 종속된다. 따라서 기존의 양식 수조 CFD 연구는 대부분 유동장을 먼저 계산한 뒤 이를 이용하여 DO 수송을 해석하였다. 그러나 이러한 연구는 대형 양식 시스템이나 산업용 폭기조를 대상으로 수행되었으며, **수십 리터 규모의 가정용 어항은 기하학적 규모, 폭기 방식, 내부 구조물의 체적비 및 자유수면 효과가 달라 동일한 유동·물질전달 레짐을 가정하기 어렵다.** 그럼에도 이러한 조건에서 기존의 통념이 그대로 성립하는지는 아직 충분히 검증되지 않았다.

1.2 관련연구

1. 양식 수조의 DO-CFD. 3차원 DO 장을 CFD로 해석한 선행연구는 모두 산업 규모 양식 수조를 대상으로 한다. 팔각 RAS 양식조(D=6.61 m·수심 0.7 m)를 Euler–Euler + 성분전달로 풀어 10점 실측과 MAPE 4.40 %로 검증한 사례 [R30], 원형 RAS 리액터(D=1.5 m·H=0.4 m)를 2상 CFD + 개체군수지(PBM)로 풀어 평균오차 6.81 %로 검증한 사례[R33]가 대표적이며, 두 연구 모두 DO 분포가 유선분포와 일치함을 보고한다. §1.2의 통념은 이 레짐에서 실증되어 있다. 본 연구가 다루는 가정용 어항은 얕고 구속되어 있으며 단일 벽걸이 플룸이 지배하는 다른 레짐이다. 위 사례의 국소 구성식(k_L 크기대, 이중막 $k_L a$형태, $a = 6\alpha_g/d_b$)은 검증된 입력으로 전이·인용 가능하나 DO 장·저산소역 결과는 전이되지 않는다.

2. 재폭기 시험에 의한 $K_L a$측정. 비정상 재폭기 시험은 청수 산소전달 측정의 표준 규약을 갖고 있다[R43]. 적용 범위가 실험실 규모(수 갤런)부터 전규모까지 명시되어 있어 20.7 L 어항이 범위 안에 들며, 데이터는 최저 DO ≤20 % C^*에서 최고 ≥98 % C^*까지 포괄해야 하며, 상승부 ~85 % 까지가 $K_L a$에, 90 % 이상 평탄부가 C^*에 민감하다. 이론 기반은 이중막 이론[R23]과 재폭기 온도보정[R5]이다. 본 논문의 결론은 앞 항의 계산을 본 항의 측정으로 대체할 수 있다는 것이며, 본 연구는 독립적으로 발전해 온 두 계보를 결합한다.

3. 영상에서 경계조건으로. 케이스별 수작업 기하 구성을 영상으로 자동화하는 시도는 의료 영상 분야에 선례가 있다. CT 영상에서 기하 구성과 격자 생성을 자동화하여 환자별 CFD를 구성하는 파이프라인이 보고되었으며, 해당 연구는 기존 수작업이 변동성과 주관적 해석에 취약하고 이것이 임상 적용의 최대 병목이라고 지적한다 [R45]. 본 연구와의 차이는 관측 차원에 있다. 의료 영상은 단층촬영에 의한 3차원 체적 데이터인 반면, 본 연구의 입력은 단일 2차원 사진이므로 깊이 방향이 미관측이다. 인식 결과를 스키마에 강제하는 구조화 출력은 제약 디코딩(constrained decoding) 계보를 따른다[R47].

4. LLM, VLM의 물리·공간 추론. 가중치 갱신 없이 프롬프트의 예시 데이터만으로 새 연산자를 적용하는 in-context 연산자 학습 [R37]과 그 유동장 확장 [R38], 사전학습 LLM에 시공간 인코딩을

결합해 비정상 유동을 예측한 사례[R39]가 있다. 한편 한계를 보고한 계보도 존재한다. CFD 전반을 LLM에 위임하였을 때의 위험을 3축으로 벤치마크한 연구[R40], VLM이 계측값 판독에서 지시자 위치추정에 일관되게 실패함을 보인 연구[R41], 기초 공간관계를 넘어선 층위에서 VLM이 병목임을 보고한 연구[R42]다. 본 연구는 이러한 양면성을 전제로, 취약점이 알려진 인식 능력을 물리 기반 제약 아래에서 한정적으로 사용한다.

1.3 기여

1. 관측 범위(L = 0.35–1.00 m, 균일 소비, 폭기 정상)에서 DO 공간장 계산의 실익 부재를 정량한 음성 결과. 근거는 장애물 배치 315케이스 전량에서 실패한 반증 시도이며, 적용 상한은 측정하지 않았다.

2. 실측 기반 $K_L a_{\text{eff}}$캘리브레이션과 κ**에 의한 CFD–실측 이격의 계수화**.

3. 그 음성 결과를 **소스 균일성의 귀결로 물리적으로 설명**하고, 유동장의 기여를 레벨($K_L a$)과 구조(χ 형상)로 분해해 후자만 소멸함을 보인 진단.

4. 사진 → 기하 → 경계조건 자동설정 파이프라인, 그리고 그 인식 대상의 재정의. 사진이 읽어야 할 것은 장애물 기하가 아니라 소스·싱크 인벤토리다.

2. 방법 Method

2.1 시스템 개관

1. 본 연구가 구성하는 것은 사진 한 장에서 출발하여 어항 내부의 **수동 스칼라 장**을 추론하는 파이프라인이다. 입력은 수조 정면 사진과 수온이고, 출력은 공간 최저 농도와 그에 대응하는 판정이다. 중간에 유동장이 놓이지만 유동장은 **오프라인 중간산물**이며 사용자 기기에 실리지 않는다. 이 구조가 성립하는 이유는 다음 절에서 보이는 바와 같이 수동 스칼라가 동결 유동장 위에서 **선형**이기 때문이다.

2. 파이프라인은 다섯 단계로 구성된다. ① 사진에서 기하와 위상을 인식하고, ② 그것을 정규화 경계조건(JSON)으로 옮기며, ③ A층이 기하에서 응답장 $\chi(\mathbf{x})$ 를 직접 회귀하고, ④ 수온 T 와 부하 R 을 해석적으로 곱해 $C(\mathbf{x}) = C^*(T) - R\,\chi(\mathbf{x})$ 를 얻으며, ⑤ 공간 최저값과 3단계 등급, 그리고 폭기 부족·충분 판정을 출력한다. 검증 경로는 주 경로와 분리되어 있으며 격자수렴, 정성 유동검증, 비정상 재폭기 시험 세 축으로 구성된다.

3. 본 시스템의 설계 목표는 정밀 농도장의 재현이 아니라 이산 등급의 판정이다. 출력은 정밀 농도 수치가 아니라 판정이며, 판정의 1차 축은 현재 사육 조건에 대해 폭기가 부족한지 충분한지 여부이다. 이 설계 목표가 요구 정확도의 상한을 정하고, 그 상한이 다시 아래의 모델 축약을 정당화한다.

4. 연산자 분할의 근거는 다음과 같다. 수동 스칼라는 유동장 $\mathbf{U}$ 를 고정하면 지배식이 농도 C 에 대해 선형이므로, 사상을 두 층으로 끊어도 정보 손실이 없다. **A층은 기하로부터 시간평균 유**

동장 $\overline{\mathbf{U}}(\mathbf{x})$ 로 가는 사상으로, 계산 비용이 크고 기하에만 의존하며 생물 조건 및 임계값과 독립이므로 선행 계산이 가능하다. **B층**은 유동장에서 스칼라 장으로 가는 사상으로, 동결 유동장 위에서 선형이므로 적용 모델이 실시간으로 담당한다. 두 층의 인터페이스는 정규화 경계조건 스키마 하나로 고정된다.

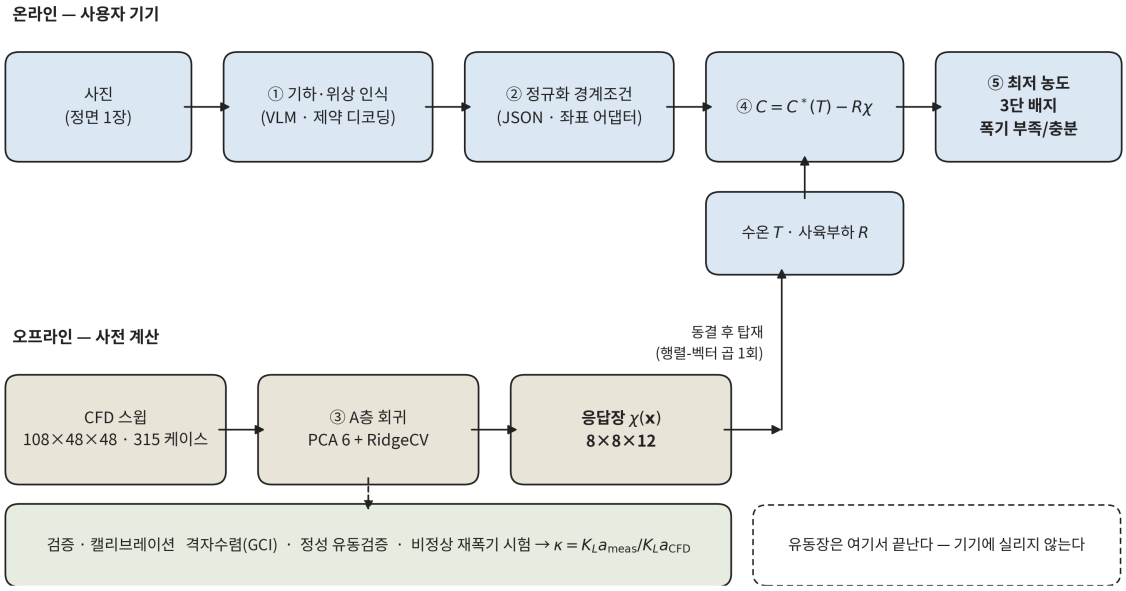


그림 1. 사진에서 판정까지의 파이프라인. 온라인 경로(위)는 사용자 기기에서 행렬-벡터 곱 한 번으로 끝나며, 유동장은 오프라인 경로(아래)에서 응답장 χ 로 축약된 뒤 폐기된다. 검증은 주 경로와 분리된 세 축으로 수행한다.

2.2 물리 모델 — 지배방정식

2.2.1 유동 (URANS · 비압축 · 단상)

1. 유동은 비압축 URANS로 푼다[R16][R17][R18].

$$\nabla \cdot \mathbf{U} = 0$$

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + (\mathbf{U} \cdot \nabla)\mathbf{U} = -\frac{1}{\rho}\nabla p^* + \nabla \cdot [(\nu + \nu_t)\nabla \mathbf{U}] + \frac{1}{\rho}\mathbf{F}_{\text{air}}$$

2. ν_t 는 SST k–ω 와점성이다 [R15]. 공간 등온으로 두어 열부력을 무시하고 정수압은 p^* 에 흡수한다. 외력은 폭기 소스 하나뿐이다. 가정용 어항의 여과는 폭기와 일체형이라 별도의 운동량 유입원이 없기 때문이다.

$$\mathbf{F}_{\text{air}} = -(\rho_l - \rho_g)\,\alpha_g\, g\, \hat{\mathbf{e}}_z\, \mathbb{1}_{\Omega_{\text{air}}} \approx -\rho_l\, \alpha_g\, g\, \hat{\mathbf{e}}_z\, \mathbb{1}_{\Omega_{\text{air}}}$$

3. **시간성이 이 규모의 핵심이다.** 폭기 와류 때문에 유동은 단일 정상상태로 수렴하지 않는다. 정상해로 대체하는 것을 시도하였을 때 잔차는 감소 후 수렴한 것이 아니라 리밋사이클에 진입하였고, 그 해는 정규화마스크 IoU 0.340으로 정체역 구조를 재현하지 못하였다(허용 기준 0.80). 따라서 유동은 **과도 URANS로 계산한 뒤 시간평균**해 동결한다. 시간평균은 준정상 도달 이후 구간에서만 누적하며, 누적 시작 시각은 Strouhal 판정으로 정한다[R26].

2.2.2 수동 스칼라 수송

1. 어항 내부에서 단일 이송-확산 방정식으로 기술되는 물리량은 하나에 그치지 않는다. 용존산

소, 수온, 용존 영양염, 투입 약품, 부유 미립자는 모두 유동에 실려 이송되고 난류로 확산되며 국소 생성·소멸을 갖는 수동 스칼라다. 이들은 농도가 유동을 되먹임하지 않는 한 같은 형태의 지배식을 따른다[R4][R21][R22].

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{U}C) = \nabla \cdot (D_{\text{eff}} \nabla C) + \Sigma S, \qquad D_{\text{eff}} = D_{\text{mol}}(T) + \frac{\nu_t}{Sc_t}$$

2. 따라서 본 연구의 주장 단위는 특정 물질이 아니라 **이 방정식이 지배하는 스칼라 장 전체**다. 스칼라마다 달라지는 것은 분자확산계수 D_{mol}, 소스항 ΣS 의 구성, 그리고 경계에서의 교환계수뿐이며, 이송항과 확산항의 구조는 동일하다. 본 논문이 이후에 도출하는 결론, 즉 가정용 어항의 통상 운전 범위에서 이송항이 공간구조를 형성하지 못한다는 결론은 이송항의 구조에서 기인하므로, 소스항이 유사하게 균일한 다른 스칼라에도 그대로 적용된다.

3. **검증 스칼라로는 용존산소를 선정하였다. 그 근거는 세 가지이다.** 첫째, 청수 조건에서 스칼라 전달계수를 통째로 측정하는 **비정상 시험의 표준 규약이 확립되어 있고 실험에 용이하다**[R43]. 둘째, 자유수면과 폭기 플룸 두 경계에서의 교환이 이중막 이론으로 닫혀 있어[R23] 소스항을 임의 조정 없이 물리적으로 구성할 수 있다. 셋째, 임계값이 사육 안전과 직결되어 판정 출력이 실용적 의미를 갖는다. 즉 용존산소는 그 자체가 목적이 아니라 검증 수단이며, 이하 C 는 DO 농도를 가리키되 결론의 적용 범위는 위 방정식이 지배하는 스칼라 일반이다.

4. 스칼라의 화학·생물 시간척도는 시간 단위인 반면 유동 변동은 초 단위다. 이 시간척도 분리를 근거로, 스칼라는 **시간평균 유동장 위에서 정상 상태로** 푼다. 위험 판정은 순간 최저값이 아니라 시간평균 장의 공간 최저값으로 정의한다.

2.2.3 경계조건

1. 자유수면은 유동에 대해 rigid-lid 자유활동으로 둔다. 즉 $w = 0$ 이고 $\partial u/\partial z = \partial v/\partial z = 0$ 이다. 스칼라에 대해서는 대기와의 교환을 Robin 조건으로 준다.

$$-D_{\text{eff}} \frac{\partial C}{\partial z} = k_L(T)(C^*(T) - C)$$

2. 유리벽 4면과 바닥은 유동에 대해 no-slip $\mathbf{U} = \mathbf{0}$, 스칼라에 대해 무플럭스 $\partial C/\partial n = 0$ 이다. 물리 모델의 검증 구성은 무생물·무저질이므로 바닥 저질 소비는 여기서 다루지 않고 적용 모델에서 도입한다(§2.3).

3. 온도 명시형은 $k_L(T) = k_{L,20}\,\theta_a^{T-20}$ 이고 포화농도 $C^*(T)$ 는 Benson–Krause 관계로 닫는다[R14]. 실측과 CFD가 동일한 포화 함수를 사용하는 것이 이후의 계수화(§2.8)에서 동일 조건 대조를 보장한다.

4. 좌표는 수식에서 수심 하향($z = 0$ 이 자유수면, $z = d$ 가 바닥)으로 정의하고, 수치 결과의 좌표 인용은 구현과 같은 상향(바닥 원점)으로 한다. 부호만 반전된 물리적 동등 정의이며 인용 시 어느 쪽인지 밝힌다.

2.3 소스항 — 물리 모델과 적용 모델의 분리

1. 물리 모델과 적용 모델은 서로 다른 ΣS **를 사용한다. 이는 불일치가 아니라 설계상의 구분이다. 원칙은 다음과 같다. 물리 모델은 실측으로 반증 가능한 항만 포함하고, 적용 모델은 판정**

에 필요한 소스·싱크를 모두 포함한다. 전자는 검증의 단위이고 후자는 적용의 단위이므로 항 구성이 일치할 필요가 없다.

2. 물리 모델의 소스항은 폭기 하나이다. 생물기원 소비와 생성은 어항마다 사육밀도와 식재가 상이하여 고정된 물리로 규정할 수 없고, 저서 산소요구도 무생물·무저질 검증 구성에서는 정의되지 않는다.

$$S_{\text{air}} = k_{L,b}\, a\, (C^{*}(T) - C)\mathbb{1}_{\Omega_{\text{air}}}, \qquad a = \frac{6\alpha_g}{d_b}$$

여기서 a 는 기포 계면적 밀도이고 α_g 는 플룸 영역의 기상 체적분율이다. 자유수면 재폭기와 **구동력 형태가 같으므로 과포화가 자동으로 방지**된다.

3. 적용 모델은 여기에 사육부하와 식재를 더한다. 즉 $\Sigma S = S_{\text{air}} - R - \text{SOD} + S_{\text{plant}}$ 이며, R 은 어류 호흡과 유기물 분해를 대리하는 균일 체적소비, SOD는 바닥면 저질 소비의 면 플럭스, $S_{\text{plant}} = \rho_B (P - R_{\text{resp}})\mathbb{1}_{\Omega_{\text{plant}}}$ 는 수생식물의 광합성·호흡이다[R6][R7][R35][R36][R46].

4. 이 분리에는 직접적 귀결이 있다. 물리 모델의 스윕 결과는 싱크가 존재하지 않으므로 **전역 near-saturation** 이며 공간편차가 0.006 mg/L 규모다. 이것은 결함이 아니라 설계된 결과이고, 스윕 결과의 용도는 A층 학습·평가용 유동장과 가상 재폭기에 의한 계수화 **두 가지로 한정**된다.

5. 공간구조를 형성하는 주체를 여기서 분해한다. 이송은 저산소역의 **위치**를 정하고, 소스항은 그 **진폭**을 정한다. 이 분해는 뒤의 결과(§3)에서 정량적으로 확인되며, 본 논문의 결론이 이송항 자체의 부정이 아니라 **균일 소스 아래에서의 진폭 소멸**임을 분명히 하는 장치이기도 하다.

6. 프록시 관측은 수온 단일 항목으로 한정한다. 탁도를 소스항의 사전분포로 사용하는 경로는 환산계수의 물리적 근거가 확립되지 않았으므로 본 논문의 지배식 입력에서 제외한다.

2.4 폐합과 확정 상수

1. 기포장을 이류(二流)로 풀지 않고, 폭기 플룸 영역 Ω_{air} 에 체적력과 계면적을 규정하는 **단상 경로**를 택한다[R12][R19][R20][R31]. 20 L 규모에서 이류 해석의 계산비용이 A층 데이터셋 생성을 불가능하게 만들기 때문이며, 전달 측의 정확도는 §2.8의 실측 기준값이 보증한다. 유효점성은 세 항으로 분해한다[R8].

$$\mu_{\text{eff}} = \underbrace{\mu}_{\text{분자}} + \underbrace{\mu_{t,\text{SST}}}_{\text{전단난류}} + \underbrace{\mu_{\text{BI}}}_{\text{기포유발}}, \qquad \mu_{\text{BI}} = \rho\, C_{\mu B}\, \alpha_g\, d_b\, |\mathbf{U}_g - \mathbf{U}_l|$$

2. 운전점은 단일 실측값으로 통일한다. 폭기 유량은 물 치환법으로 직접 측정하였다. 500 mL 배출 시간이 3회 반복에서 24.9, 25.0, 25.1 s 였으므로 $Q_{\text{air}} = 1.200 \pm 0.005$ L/min(표준편차 기준 $\pm 0.40\,\%$)이다. 이로부터 겉보기 기상속도 $U_{gs} = Q_{\text{air}}/A_p = 0.0637$ m/s 를 얻으며, 플룸 단면적은 $A_p = 3.14 \times 10^{-4}$ m²(반경 0.01 m)이다.

3. 기상 체적분율은 자유 파라미터가 아니라 폐합의 결과이다. 플룸 내 액상 상승속도를 W, 기포 종단속도를 U_{slip} 이라 할 때 $\alpha_g = U_{gs}/(W + U_{\text{slip}})$ 이고, W 자체가 부력 소스 $\text{Su} = \alpha_g g$ 에 의존하므로 이 관계는 **고정점 문제**다[R32][R48]. 이를 수렴시켜 $\alpha_g = 0.1785$, $\text{Su} = 1.751$, $W = 0.3009$ m/s 를 얻었다. 기포 직경은 이미지 계측으로 $d_b = 0.5$ mm 이고, 계면적 밀도는 $a = 6\alpha_g/d_b = 2142$

/m 이다.

4. **멱법칙 지수는 $1/3$ 이 아니다.** 부력 소스를 변화시켜 얻은 관계는 $W = 0.2178\,\mathrm{Su}^{0.511}$ 이며 3점 log-log 최소자승의 최대 잔차가 $0.28\,\%$ 이다. 지수가 $1/2$ 에 가깝다는 것은 이 플룸이 Morton–Taylor–Turner 부력플룸 상사가 아니라 **운동량 지배 컬럼**임을 뜻한다. $1/3$ 을 가정한 검정은 $-8.76\,\%$ 로 기준을 만족하지 못하였으므로, 이하 모든 폐합은 실측 지수 0.511을 사용한다.

5. 이 폐합 구조에는 목적이 하나 더 있다. α_g 는 부력 $\mathbf{F}_{\mathrm{air}}$ 와 계면적 a 양쪽을 동시에 구동하므로, 한 파라미터가 캘리브레이션에서 두 역할을 겸하면 물리적 의미가 훼손된다. 따라서 부력 측은 측정된 Q_{air} **로 물리적으로 고정하고, 캘리브레이션 자유도는 전달 측 유효 계면적과 난류 Schmidt 수로 국한한다.**

6. 나머지 계수는 다음과 같이 고정한다. 기포 물질전달계수는 Frössling 상관에서[R12] $k_{L,b} = 1.08 \times 10^{-4}$ m/s($\mathrm{Sh}_b = 27.0$), 자유수면 재폭기계수는 $k_{L,20} = 2.3 \times 10^{-5}$ m/s, 난류 Schmidt 수 $Sc_t = 0.7$, 온도계수 $\theta_a = 1.024$, 기포유발 점성계수 $C_{\mu B} = 0.6$, 분자확산 $D_{\mathrm{mol}} = 2.0 \times 10^{-9}$ m²/s 이다. 수조는 내치수 47 × 21 × 21 cm, 체적 약 20.7 L 이며 종횡비는 $L{:}\,B{:}\,d \approx 2.24{:}\,1{:}\,1$ 이다.

2.5 사진에서 경계조건으로

1. 기존 CFD 해석은 케이스마다 경계조건과 소스 위치를 수작업으로 설정한다. 이 수작업이 개별화 해석의 최대 병목이라는 점은 의료 영상 기반 CFD에서 이미 보고되어 있다[R45]. 본 연구는 이 설정을 단일 2차원 사진으로 자동화한다.

2. 입력은 수조 정면 사진이고, 인식 대상은 수조 형상과 치수, 장식물과 수생식물의 위치와 크기, 폭기 토출 위치, 그리고 어종·마릿수·크기로 환산되는 사육부하다. 출력은 정규화된 경계조건 JSON이며 폭기 영역 Ω_{air}, 구조물 영역, 생물 부하 영역의 위치 매핑을 담는다.

3. **사진좌표와 해석좌표는 같지 않다.** 변환은 $x = x_{\mathrm{img}} L,\ y = z_{\mathrm{img}} B,\ z = y_{\mathrm{img}} d$ 로 **2축과 3축이 서로 바뀐다.** 본 연구의 수조는 $B = d = 0.21$ m 이므로 육안으로는 구분되지 않으나, 이를 누락하면 장애물이 90° 회전한 상태로 해석에 반영된다. 따라서 스키마는 해석좌표 필드를 필수로 두고 인식기는 사진좌표만 채우며 어댑터가 변환을 전담한다. 한쪽만 채워진 레코드는 무효로 처리한다. **이 스키마가 §2.5와 §2.6 사이의 인터페이스를 정의한다. 실제 배치 사례에서 입력 좌표로부터 산출한 구조물의 점유 셀이 해석 격자의 원본과 8/8 일치함을 확인하였다.**

4. 주장의 범위를 다음과 같이 한정한다. 사진에서 얻는 것은 **기하와 위상뿐**이다. 지배식이 요구하는 정량 계수 — 수면 교환계수, 플룸의 α_g 와 d_b, 생물 대사율은 사진에서 관측되지 않는다. 이들은 사전분포 범위 안에서 프록시 센서로 온라인 교정하며, 따라서 본 연구의 주장은 '담수 수조에 대한 기하학적 일반화이며 계수는 사전분포 범위 내에서 교정된다'로 한정된다. 인식 결과는 스키마에 대한 제약 디코딩으로 강제하여 자유서술이 파이프라인에 유입되지 않도록 한다[R47].

2.6 A층 — 기하에서 응답장으로

1. 완전한 CFD 해석은 사용자 기기에서 실행할 수 없다. 8코어 기준 케이스당 2.0–2.5시간이 소요된다. A층은 이 사상을 오프라인에서 축소한다.

2. 학습 데이터는 장애물 구성을 스윕한 CFD 케이스이며 전 케이스가 동일 격자 108 × 48 × 48 = 248,832 셀을 사용한다. 모집단은 253케이스(Tier0 1, Tier1 60, Tier2 192)로 시작하여 62건이 추가되어 315케이스가 되었다. 유효 범위는 구조물 개수 $n_{\text{obs}} \le 2$ 이며 그 밖은 외삽이다.

3. 최종 구현 사양은 유동장 계산을 생략한다. 최종 구현은 기하로부터 유동장이 아니라 응답장 χ **를 직접 회귀**한다. 입력은 점유율 마스크 8 × 8 × 12 = 768차원이고, 타깃은 단위소비량당 부족량 $\chi(\mathbf{x})$ [mg/L per (mg/h)] 이며, 모델은 주성분 6성분 축소 뒤 RidgeCV(α = logspace(−3, 3, 13)) 다. 출력 격자는 입력과 같은 8 × 8 × 12, 프로토콜은 5-fold 교차검증(KFold shuffle, random_state = 0), 지표는 평균장 대비 개선율로 정의한 $\text{skill} = 1 - \text{MSE(model)}/\text{MSE(mean-field)}$ 다[R50][R51].

4. 설계의 세 축은 각각 대조 실험으로 결정하였다. 입력에서는 점유격자 768차원이 기하 파라미터 15차원(skill 0.350)보다 뚜렷하게 우세하였다. 축소에서는 4성분 0.616에서 20성분 0.652로 6성분에서 사실상 포화하였다. 회귀에서는 RidgeCV가 동일 조건의 랜덤포레스트 0.568보다 우세하였다. 출력 격자는 조대할수록 skill이 상승하였으며 이는 §3.7에서 다시 다룬다.

5. 추론은 단일 연산으로 수행된다. $\mathbf{y} = \bar{\mathbf{y}} + (W\mathbf{x} + \mathbf{b})^{\top}\Phi$ 이며 가중치 $W\,(6 \times 768)$, 기저 $\Phi\,(6 \times 768)$, 평균장 $\bar{\mathbf{y}}\,(768)$ 만으로 계산된다. 기기에서의 연산 비용은 행렬-벡터 곱 1회이다. 자바스크립트 구현이 파이썬 참조 구현과 소수점 8자리까지 일치함을 확인하였다.

6. 유동장을 생략할 수 있는 근거는 다음과 같다. §2.7에서 보이는 바와 같이 스칼라는 동결장 위에서 선형이므로 응답장 하나만으로 판정이 성립한다. 유동장은 응답장을 생성하기 위한 오프라인 중간산물이며 기기에 탑재할 필요가 없다. 유동장 자체를 대리모델로 구성하는 경로, 즉 스냅샷 POD와 계수 회귀는 §3.7에서 비교 실험으로만 보고한다. 그 경로에서 모든 스냅샷이 $\nabla \cdot \mathbf{U}_k = 0$ 을 만족하면 모드와 재구성장의 발산도 0이므로 물리적으로 불가능한 유동장이 산출되지 않는다는 보장이 성립하나, 최종 구현은 응답장을 타깃으로 하므로 이 보장은 적용되지 않는다[R49].

7. **평가 규약을 고정한다.** 타깃이 다르면 지표도 상이하므로 최종 구현(χ 타깃)과 비교 경로(유동장 POD 계수 타깃)의 수치를 동일한 표에 병기하지 않는다. 유동장 경로의 성능은 전량 5-fold 교차검증으로 통일하여 보고한다. 지표는 anomL2, IoU, cdist, top1, top1-Q 다섯으로 고정한다. 비교 경로의 위치 지표는 구역별 평균유속을 대상으로 하므로 정체역 예측 성능이고, 최종 구현의 skill은 응답장을 대상으로 하므로 저농도역 예측 성능이다. 두 계열은 구분하여 해석하여야 한다.

2.7 B층 — 동결장 위 선형 스칼라

1. 동결된 $\bar{\mathbf{U}}$ 위에서 정상 이송-확산을 푼다. 이송항은 유동 해석기가 실제로 쓴 **보존 면플럭스**로 조립해 셀별 $\sum\phi = 0$ 을 정확히 보장한다. 그 결과 1차 풍상 이산화가 M-행렬이 되어 해가 $0 \le C \le C^{*}$ 로 유계임이 보장된다. 이는 축소모델의 출력이 물리적으로 불가능한 값을 산출하지 않음을 의미한다.

2. 본 계는 선형이다. 균일 소비 R 아래에서

$$C(\mathbf{x}) = C^{*}(T) - R\,\chi(\mathbf{x})$$

이고, χ 는 기하와 유동만으로 정해지는 **단위소비당 응답장**이다. 축소모델은 χ 만 학습하면 되

며, 부하 R 과 온도 T 를 통한 $C^{*}\cdot k_L$ 의 변화는 추론 시점에 해석적으로 반영한다. 이 분리가 A층과 B층의 분할을 가능하게 하는 수학적 근거이며, 기기에서 실시간 판정이 가능한 이유이다.

3. **판정의 1차 축은 폭기 부족·충분이다.** 총 산소요구량을 임계 여유로 나눈 요구 전달계수와 실제 유효 전달계수를 비교한다.

$$K_L a^{\text{req}} = \frac{\text{총 산소요구량}}{V(C^{*}(T) - C_{\text{crit}})}, \qquad \text{부족} \Leftrightarrow K_L a^{\text{eff}} < K_L a^{\text{req}}$$

4. 임계 농도는 $C_{\text{crit}} = 6.0$ mg/L 단일 기준으로 고정한다. 어종별로 3.0–5.0 mg/L 를 차등 적용하는 방안은 근거의 위계가 균일하지 않아 채택하지 않았다[R29a][R29b]. 25 °C 기준으로 $V(C^{*} - C_{\text{crit}}) = 46.85$ mg/h per (1/h) 이므로, 요구 전달계수는 사육부하를 이 값으로 나누어 산출한다.

2.8 캘리브레이션과 검증

1. 실측 기준값은 단일 축으로 구성된다. 다지점 공간 매핑과 인공 국소 싱크를 이용한 검증 경로는 모두 배제하였으며, 본 연구의 검증은 비정상 재폭기 시험 단독으로 수행한다. 프로브는 형광법 DO 1대이며, 재폭기 시험이 벌크 시계열을 대상으로 하므로 단일 프로브로 성립한다. 절차는 아황산나트륨으로 탈산소하여 $C \approx 0$ 을 만든 뒤 폭기를 켜고 포화까지의 상승곡선을 기록하는 표준 규약을 따른다[R43].

2. CFD와 실측의 이격은 **하나의 무차원 계수로 계수화**한다.

$$\kappa = \frac{K_L a^{\text{eff}}_{\text{meas}}}{K_L a^{\text{eff}}_{\text{CFD}}}$$

3. 분모는 동일한 동결 유동장 위에서 $C(\mathbf{x}, 0) = 0$ 부터 과도 적분한 **가상 재폭기**의 벌크평균을 실측과 **동일 유효창** $(0.15,\ 0.92)$ 로 단일지수 피팅해 얻는다. 실측과 CFD가 동일한 초기조건, 동일한 포화 함수, 동일한 피팅창을 사용하므로 동일 조건 대조가 성립한다. κ 는 전단난류·계면전달·난류확산·단상 근사의 폐합 오차를 개별 식별하지 않고 하나의 유효계수로 집약한 것이며, 이 집약이 가능한 이유는 벌크 시계열 하나로부터 이들을 분리 식별할 수 없기 때문이다.

4. **격자 인용 규약을 고정한다.** 절대값은 medium 격자에서, 상대적 변화량은 coarse 격자의 차분에서 인용한다. coarse의 정체역 절대값은 인용하지 않으며 coarse 대 coarse 차분만 유효하다. 3차원 해와 0차원 축약의 비 또한 격자 의존이므로 단일 배율로 일반화하지 않는다.

5. **공간정확도는 직접 주장하지 않는다.** 공간에 대한 신뢰는 격자수렴, 유동검증, A층 위치 판정 기준의 세 축이 담당하며 실측 기준값은 전달계수 하나이다. 이 위계를 유지하는 것이 본 논문의 서술 원칙이며, 이후의 결론이 공간구조의 부재를 다루는 이상 이 원칙은 결론의 신뢰도와 직결된다.

2.9 무차원화와 레짐

1. 레짐 판별에는 두 무차원수를 사용한다[R22][R25][R27].

$$Pe = \frac{U_0 L_c}{D_{\text{eff}}}, \qquad \text{Da}_{\text{plume}} = \frac{k_{L,b}\, a\, H_p}{W}$$

2. Pe **는 난류 유효확산을 기준으로 평가한다. 분자확산을 기준으로 평가하면 값이 수천 배 과대평가되어 레짐 판정이 무의미해진다. 실측 유동장에서** $D_{\text{eff}} = 9.50 \times 10^{-5}$ m²/s 를 적용할 때 셀별 Pe 의 1퍼센타일은 28, 중앙값 153, 99퍼센타일은 993이고 체적평균은 191, 플룸 내부는 1995다. 분자확산의 기여는 0.002 %에 불과하다[R2].

3. 즉 **실제 범위는** $O(30)$**–**$O(10^3)$ **으로 전부 이송우세이며 최저값조차 1을 크게 넘는다.** 따라서 이 계에서 공간구조가 발생한다면 그 근거는 '확산지배 구역의 존재'가 아니라 'Pe **의 30배 공간 변동'이어야 한다. 이 구분은 §3과 §4의 해석에서 결정적이다.**

4. $\text{Da}_{\text{plume}} = 0.15–0.22$ 이므로 플룸을 1회 통과하는 동안의 평형접근율은 14–20 %다. 즉 **전달은 국소 전달계수가 아니라 순환 유량으로 제한**된다. 플룸 내부가 국소적으로 급속 포화된다는 서술은 이 수치와 양립하지 않으므로 채택하지 않는다.

2.10 재현성 규약

1. 파이프라인에서 비결정적인 성분은 **사진 인식 단계 하나뿐**이다. A층은 결정론적 회귀이고 B층은 선형 풀이이므로, 재현성 규약은 인식 단계에만 적용된다.

2. 인식 모델은 Gemini 2.5 Flash(Generative Language API v1beta)로 고정하고 추론 온도는 0으로 둔다. 출력은 경계조건 스키마에 대한 제약 디코딩으로 강제하며, 파싱 실패 시의 재시도 규약을 사전에 고정한다. 동일 사진에 대한 반복 실행의 인식 분산은 §3.11에서 보고한다.

3. 물리 모델 측은 격자, 이산화 스킴, 시간평균 누적 시작 시각, 폐합 상수를 모두 고정값으로 명시하였으므로 동일 입력에 대해 비트 단위 재현이 아니라 수치 재현이 성립한다. 본문에 인용된 모든 계수는 단일 기준값을 사용하며 절마다 값을 다시 정의하지 않는다.

3. 결과 Experiments and Results

3.1 실험 구성

1. 실험은 세 가지이며 §2의 구성에 일대일로 대응한다. 실험 1은 크기 스윕으로 어떤 규격이 물리적으로 대표성을 갖는지를 판별하여 §2.1의 도메인을 확정한다. 실험 2는 비정상 재폭기 시험으로 물리 모델과 실측의 이격을 정량하여 §2.4의 폐합과 §2.8의 계수화를 뒷받침한다. 실험 3은 축소모델로 해당 물리를 사용자 기기에서 대체할 수 있는지를 검증하여 §2.6과 §2.7을 확인한다.

2. 이하에서는 세 실험을 실험 번호가 아니라 논지의 순서로 재배열하여 보고한다. 도메인을 확정하고(§3.2), 그 위의 수치해에 대한 신뢰도를 확인하며(§3.3), 폐합 사슬을 실측에 결부시키고(§3.4), 물리 모델과 실측의 이격을 단일 계수로 정량하며(§3.5), 해당 계의 레짐을 진단한 뒤(§3.6), 축소모델의 대체 가능성을 확인하고(§3.7), 마지막으로 공간 계산의 실익 자체를 측정한다(§3.8–§3.10).

3.2 도메인 규격 — 자기유사 레짐과 적용 규모 경계

1. 기준 기하 47 × 21 × 21 cm 가 임의로 선택된 것이 아님을 먼저 제시한다. 비율 $L : B : d =$

$2{:}1{:}1$ 을 고정하고 스케일만 스윕하였다. 격자는 250,000셀 고정(큐빅셀 $dx = L/100$)이고, 레짐 판정 지표는 난류 Péclet 수 $Pe_t = U_0 L_c / D_{\text{eff}}$ 이다. 여기서 L_c 는 플룸에서 최원거리 코너까지의 거리 $0.559L$ 이다.

2. 결과는 세 구간으로 구분된다. $L \le 0.25$ m(≤4 L)에서는 소형 완전혼합 영역이고, $L \approx 0.30$ m(7 L)이 전이이며, $L \ge 0.35$ m(≥11 L)부터 **자기유사 레짐**이다. Pe_t 는 L = 0.20 m 의 67.0 에서 시작해 0.35 m 에서 53.2, 이후 0.40–1.00 m 구간에서 50.9 → 48.8 로 **평탄 수렴**한다. 구간별 변화량 ΔPe_t 는 0.30 → 0.35 m 에서 −1.8 로 최초의 변곡을 보인다.

3. 같은 구간에서 Re 는 약 1700 으로 평탄하다. 따라서 이 구간의 레짐을 결정하는 변수는 Re 가 아니라 Pe_t 이다. 자기유사 하한은 $L \approx 0.35$ m(11 L)이고 격자 신뢰 상한은 $L \approx 0.8$ m(128 L)이므로, 그 사이에서 시판 규격을 채택하여 47 × 21 × 21 cm(약 20.7 L) 로 고정하였다.

4. **여기서 한 가지가 미리 나타난다.** 같은 구간 전체에서 스칼라 장의 공간 변동계수가 CV < 1 % (0.00227–0.00762)이다. 이 시점에서는 데이터의 성김에 기인한 값으로 해석될 여지가 있으나, §3.8에서 동일한 값이 훨씬 조밀한 격자와 315케이스에서 재차 관찰된다. 그 결과 이 값이 데이터 부족이 아니라 결론임이 확인된다.

5. 실험 1의 적용 범위를 다음과 같이 한정한다. 실험 1은 정상 RANS로 수행되었고 해당 솔버는 이후 리밋사이클로 판정되어 배제되었다(§2.2.1). 폐합 상수 또한 당시의 잠정값이다. 따라서 실험 1이 지지하는 것은 절대값이 아니라 크기에 대한 상대 경향, 구체적으로 Pe_t 무릎의 위치이며, 규격 근거로서의 인용은 그 범위로 한정한다.

6. 자기유사 하한의 지위를 분명히 한다. L ≈ 0.35 m 는 결론이 성립하는 하한이 아니라, 단일 규격에서 얻은 결과를 구간 전체로 확장할 수 있는 근거이다. 하한 미만에서 결론이 뒤집히지는 않는다. L ≤ 0.25 m 는 소형 완전혼합 영역이므로 공간 구조가 더 적고 음성 결과가 오히려 더 강하게 성립한다. 다만 레짐이 상이하므로 동일한 논거로 덮이지는 않는다. 즉 하한은 논거의 경계이며 주장의 경계가 아니다.

7. 상한 쪽은 사정이 반대이며, 본 연구는 이를 측정하지 못하였다. 크기 스윕에서 난류 Péclet 수는 L = 0.60 / 0.80 / 1.00 m 에서 49.9 / 48.8 / 48.8 로 여전히 평탄하여 레짐 경계가 확인되지 않았고, 스윕이 1.00 m 에서 종료되었을 뿐이다. 본문에 등장하는 세 수치는 서로 다른 것을 지시한다. L ≈ 0.8 m 는 격자 신뢰 상한으로 수치적 사정이고, L = 1.00 m 는 스윕의 최대 케이스이며, '1 m급 이내 가정용'은 적용 범위의 선언으로서 측정된 적이 없다. 음성 결과를 무효화하는 변수는 크기 자체가 아니라 소스 국소성과 순환 대비 소비 시간척도이며(§3.10), 크기는 후자를 통해서만 개입한다. 폭기를 고정한 채 수조를 키우면 체적당 순환 유량이 감소하여 시간척도 비가 커지고, 플룸 순환이 공간 구조를 소거하지 못하는 지점이 존재한다. 현재 실측값은 0.15–0.22(평형 접근율 14–20 %)로 그 지점에서 멀다.

8. 상한의 측정 설계는 다음과 같으며 본 연구에서는 수행하지 않았다. §3.8이 공간 진폭 A 가 부하와 무관한 상수임을 확정하므로, 필요한 것은 크기당 단일 수치이다. 동일 소비·동일 폭기 조건에서 L = 0.35 / 0.60 / 0.80 / 1.00 m 및 그 이상 1–2점의 동결 유동장을 얻고, 각각에 B층 선형 스칼라를 적용하여 A(L) 을 산출한 뒤, A 가 등급 밴드 1.5 mg/L 의 사전 지정 비율에 도달하는

크기를 적용 상한으로 정의한다. 비교값은 28마리 기준 평균과 최저의 차이 0.035 mg/L, 즉 밴드의 2.3 % 이다. 다만 실험 1이 이후 배제된 솔버로 수행되었으므로 크기 스윕은 현행 솔버로 재계산하여야 한다.

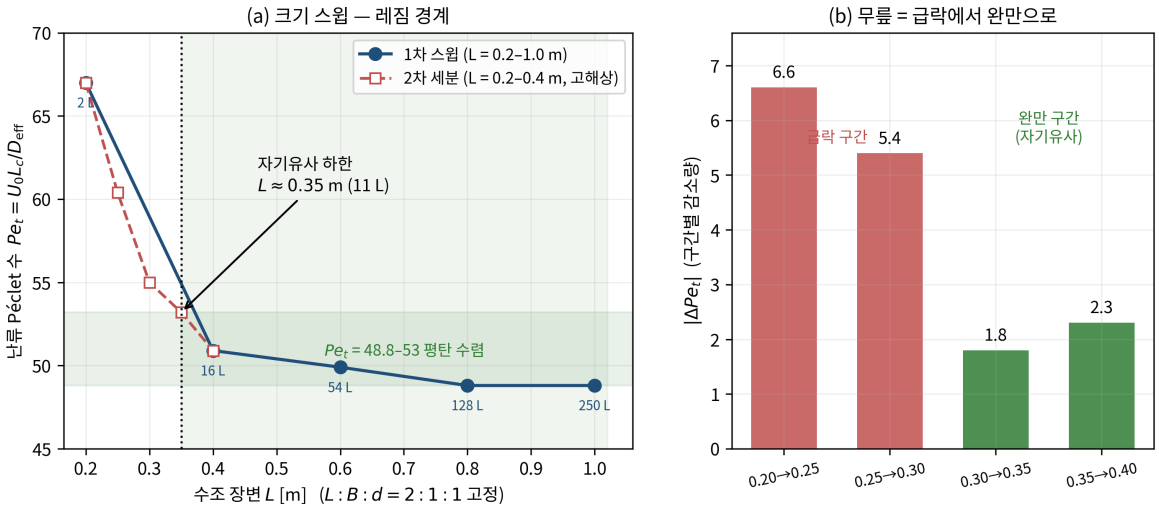


그림 2. 크기 스윕의 레짐 경계. 난류 Péclet 수가 L ≈ 0.35 m 에서 꺾여 이후 평탄 수렴하며, 이 자기유사 하한이 기준 규격 47 × 21 × 21 cm 의 근거다.

3.3 물리 모델의 수치 신뢰도

1. 격자 수렴은 단조적이지 않다. 동일 플룸·동일 부력 소스에서 3격자 해석을 수행한 결과 medium 이 coarse 와 fine 사이가 아니라 그 바깥에 위치하였다($e_{32}/e_{21} = -0.997$). Richardson 외삽이 성립하지 않으므로 수렴차수와 GCI 를 산출하지 않고, §2.8의 규약대로 **3격자 최대편차를 이산화 불확실도 상한**으로 보고한다[R28].

2. 물리량에 따라 상한이 크게 다르다. 적분량의 편차는 작다. mean$|U|$ 가 **1.9 %**, 플룸 상승속도 W 와 순환유량 Q_p 가 각각 2.9 % 이다. 반면 구조량의 편차는 크다. 정체분율이 6.16 → 6.76 → 7.57 % 로 **19 %**, 정체역 무게중심의 y 좌표가 0.077 → 0.090 → 0.093 m 로 16 mm 이며, 두 지표 모두 수렴하지 않았다.

3. **적분량과 구조량의 신뢰가 다르다는 이 비대칭이 §2.8의 격자 인용 규약의 근거다.** 동시에 이는 이후의 모든 공간 관련 주장에 대한 상한이기도 하다. 정체역 무게중심을 16 mm 보다 정밀하게 예측하였다는 주장은 격자 해석이 지지하지 않는다.

4. 같은 검정을 §2.4의 실험 폭기축에서 3격자(84 × 37 × 37, 96 × 42 × 42, 108 × 48 × 48)로 반복하였다. 결론은 변하지 않는다. W 가 0.30898 → 0.32425 → 0.31744 m/s 로 **비단조**이며 최대편차 **4.81 %**, 3차원 전달계수는 2.555 → 2.376 → 2.471 /h 로 역시 비단조이며 최대편차 **7.22 %** 이다. 정체분율은 1.70 → 2.76 → 3.41 % 로 격자를 세밀화할수록 지속적으로 증가하여 수렴하지 않는다. 즉 비단조성과 적분량–구조량 비대칭은 폭기 위치의 우연이 아니라 이 계의 성질이다.

5. 정성 유동검증을 병행하였다. 플룸 상승, 표층 확산, 측벽 하강으로 이어지는 순환 위상이 관측과 일치한다. 공간에 대한 신뢰는 이 정성 검증과 앞의 격자수렴, 그리고 §3.7의 축소모델 위치 판정 기준이 분담하며, 실측 기준값은 §3.5의 전달계수 하나이다. 본 논문은 이 위계를 유지한다.

3.4 운전점 폐합 — 실측에서 계면적까지

1. 폐합 사슬은 실측 한 점에서 출발한다. 폭기 유량은 물 치환법으로 측정하였다. 500 mL 배출 시간이 3회 반복에서 24.9, 25.0, 25.1 s 였으므로 $Q_{\text{air}} = 1.200 \pm 0.005$ L/min, 표준편차 기준 $\pm 0.40\,\%$ 이다. 여기서 겉보기 기상속도 $U_{gs} = 0.0637$ m/s 가 산출된다.

2. 다음 단계는 기상 체적분율의 자기일관 수렴이다. $\alpha_g = U_{gs}/(W + U_{\text{slip}})$ 인데 W 자체가 부력 소스 $\text{Su} = \alpha_g g$ 에 의존하므로 고정점 문제가 된다. 이를 수렴시켜 $\alpha_g = 0.1785$, $\text{Su} = 1.751$, $W = 0.3009$ m/s 를 얻었고, 기포 직경 $d_b = 0.5$ mm 와 함께 계면적 밀도 $a = 6\alpha_g/d_b = 2142$ /m 를 얻는다. 기포 물질전달계수는 Frössling 상관에서 $k_{L,b} = 1.08 \times 10^{-4}$ m/s($\text{Sh}_b = 27.0$)다.

3. **멱법칙 지수는 $1/3$ 이 아니다.** 부력 소스를 변화시켜 얻은 관계는

$$W = 0.2178\,\text{Su}^{0.511}, \qquad \text{최대 잔차 } 0.28\,\%$$

이고, $1/3$ 을 가정한 검정은 $-8.76\,\%$ 로 기준을 만족하지 못하였다. 이 플룸은 부력플룸 상사가 아니라 운동량 지배 컬럼이다. 이 지수는 위 고정점 반복의 유일한 자유 가정이었으므로, $\alpha_g = 0.1785$ 는 실측 지수 위에서 재수렴시킨 값이다.

4. 기포 직경은 이 사슬에서 가장 민감한 항이다. $a \propto 1/d_b$ 이고 $k_{L,b} \propto d_b^{-1/2}$ 이므로 플룸 전달항은 $d_b^{-3/2}$ 에 비례하여 변한다. d_b 는 기포 이미지에서 4픽셀(20 mm / 160 px)로 판독하였으므로 ± 1 픽셀의 판독 오차에서 전달항은 $+47\,\%$ 에서 $-24\,\%$ 범위에서 변동한다.

5. 역으로, 실측이 요구하는 d_b **를 산출하였다. §3.5의 대조에서** $\kappa = 1$ 이 되려면 전달계수를 2.2 %, 수면항을 고정한 채 플룸항을 2.6 % 상향하여야 한다. 위 지수를 역산하면 d_b = **0.492 mm** 이고, 기포 종단속도와 α_g 폐합을 함께 다시 풀면 0.483 mm 이다. 픽셀로 환산하면 **3.87–3.93 px** 로, 이미지에서 판독한 4 px 와 **0.13 px 이내에서 일치**한다. 계측과 역산이 독립적으로 동일한 값을 지시하므로, 이 사슬에서 감도가 가장 큰 항이 동시에 가장 잘 확인된 항이 된다.

6. α_g 의 이중 역할은 설계 단계에서 분리하였다. α_g 는 부력과 계면적을 동시에 구동하므로 한 파라미터가 캘리브레이션에서 두 역할을 겸할 위험이 있다. 부력 측은 측정된 Q_{air} 로 물리적으로 고정하고 캘리브레이션 자유도는 전달 측(a, Sc_t)으로 국한하였다.

3.5 실측 기준값 — 비정상 재폭기 시험

1. 실측 기준값은 단일 축으로 구성된다. 다지점 공간 매핑과 인공 국소 싱크 경로는 배제하였으며, 본 연구의 검증은 비정상 재폭기 시험 단독으로 수행한다. 재폭기는 벌크 시계열을 대상으로 하므로 형광법 프로브 1대로 성립한다.

2. 실측 결과는 $K_L a^{\text{eff}}_{\text{meas}} = 2.479 \pm 0.036$ /h(25 °C, $n = 3$)이고 변동계수 **1.44 %**, 시상수 24.2분이다. 3회 반복은 프로브를 서로 다른 세 좌표에 설치하여 수행하였으므로, 이 1.44 %에는 재현성과 프로브 위치 효과가 함께 포함되어 있다.

3. CFD 측은 동일한 동결 유동장 위에서 $C(\mathbf{x}, 0) = 0$ 부터 과도 적분한 가상 재폭기의 벌크평균을 실측과 같은 유효창 $(0.15, 0.92)$ 로 단일지수 피팅해 얻는다. 기준 수온 23.95 °C 로 통일하면 CFD가 **2.4712** /h, 실측 3런의 환산 평균이 **2.4177** /h 이므로

$$\kappa = \frac{K_L a^{\text{eff}}_{\text{meas}}}{K_L a^{\text{eff}}_{\text{CFD}}} = \mathbf{0.978 \pm 0.016}$$

이다. 런별로는 0.992 / 0.960 / 0.984 이다.

4. 해석은 다음과 같다. $\kappa = 0.978$ 은 물리 모델이 전달을 2.2 % 과대평가한다는 뜻이다. 전단난류, 계면전달, 난류확산, 단상 근사의 폐합 오차를 개별 식별하지 않고 하나의 유효계수로 집약한 값이며, 그 크기는 §3.3의 적분량 이산화 상한(1.9–2.9 %)과 같은 자릿수다. **즉 현재의 이격은 이산화 불확실도 안에 들어 있다.**

5. 전달의 분해도 함께 얻는다. 자유수면 항 $k_{L,s}A_s/V$ 는 **0.433 /h** 로 전 조건에서 고정이며, 플룸과 자유수면의 기여비는 약 **84 : 16** 이다. 자유수면 항은 어떤 플룸 기하로도 제거되지 않는 하한값이므로, 폭기 조건에 따른 보정은 플룸 성분에만 적용하여야 한다. 전체에 적용하면 이 하한이 소거되어 과대평가된다.

6. 프로브 위치가 전달계수에 미치는 영향을 CFD로 별도 평가하였다. 동일한 해에서 실측 시 프로브를 설치하였던 세 좌표의 국소 곡선을 각각 동일한 유효창으로 피팅하였다. 세 값의 변동계수는 **0.00 %** 이고, 적분 종료 시점의 공간 편차는 **0.008 mg/L** 에 불과하다. 따라서 실측의 1.44 %는 위치 효과가 아니라 재현성 자체로 해석하여야 한다. 이 결과는 §3.8에서 본격적으로 다루는 현상의 첫 정량적 신호이기도 하다.

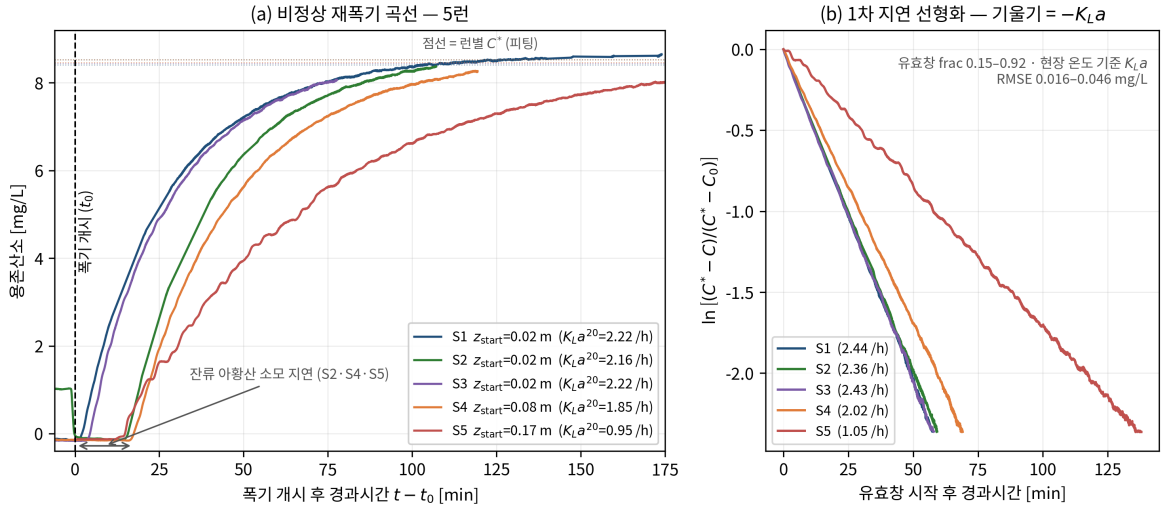


그림 3. 비정상 재폭기 시험 5런의 실측 DO 시계열과 1차 지연 피팅. 탈산소 상태에서 출발해 포화까지의 상승곡선을 유효창 (0.15, 0.92) 로 적합한다.

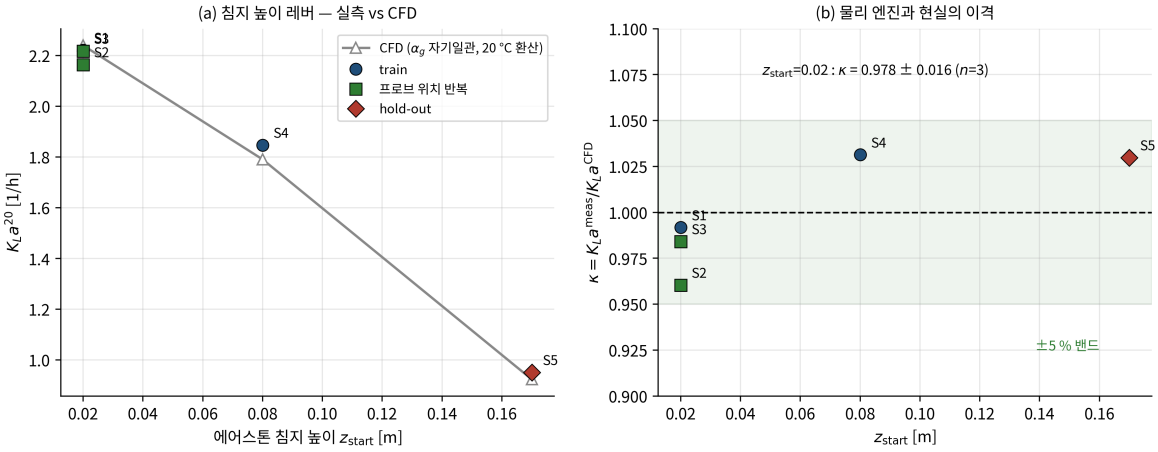


그림 4. 실측 기준값. (a) 에어스톤 침지 높이에 따른 전달계수의 변화를 실측과 CFD가 동일한 경향으로 재현한다. (b) 두 값의 비 κ 는 기준 운전점에서 0.978 ± 0.016 으로, 이격이 이산화 불확실도와 같은 자릿수다.

3.6 레짐 — 무차원수의 실측 분포

1. Pe **는 난류 유효확산을 기준으로 평가하여야 한다. 실측 유동장에서** $D_{\text{eff}} = 9.50 \times 10^{-5}$ m²/s 를 적용하면 셀별 Pe 의 1퍼센타일이 28, 중앙값 153, 99퍼센타일 993 이다. 체적평균은 191 이고 플룸 내부는 1995 이며, 분자확산의 기여는 0.002 % 에 불과하다.

2. 즉 **실제 범위는** $O(30)$**–**$O(10^3)$ **으로 전부 이송우세이고 최저값조차 1을 크게 넘는다.** 확산이 지배하는 구역은 이 계에 존재하지 않는다. 따라서 이 계에서 공간구조가 발생한다면 그 근거는 '확산지배 구역의 존재'가 아니라 'Pe **의 30배 공간변동'이어야 한다. 이 구분이 §3.8의 해석을 좌우한다.**

3. 플룸 1회 통과로는 평형에 도달하지 못한다. $\text{Da}_{\text{plume}} = k_{L,b} a H_p / W = 0.15\text{–}0.22$ 이므로 평형접근율이 **14–20 %** 이다. 산소 전달을 제한하는 것은 국소 전달계수가 아니라 **순환 유량**이다. 플룸 내부가 국소적으로 급속 포화된다는 서술은 이 수치와 양립하지 않는다.

3.7 A층 — 기하에서 응답장으로

1. 학습 데이터는 장애물 구성을 스윕한 CFD 케이스 253건을 모집단으로 하며, 이후 62건이 추가되어 315건이 되었다. 전 케이스가 동일 격자 108 × 48 × 48 = 248,832 셀이며 유효 범위는 구조물 0–2개다. 케이스당 벽시간은 8코어에서 2.0–2.5시간이고, **이것이 사용자 기기에서 실시간 계산이 불가능하다는 정량적 근거다.**

2. 최종 구현 모델은 응답장을 직접 회귀한다. 5-fold 교차검증에서 어류 소비 응답장 χ_{fish} 의 skill 은 출력격자 8 × 8 × 12 에서 **0.633**, 전량격자에서 0.603, 같은 조건의 랜덤포레스트에서 0.568 이다. 저질 소비 응답장 χ_{sod} 는 0.339 로 절반에 그친다.

3. 두 타깃의 차이는 이후의 결론을 시사한다. χ_{fish} 는 소비가 물 전역에 균일하고 χ_{sod} 는 바닥 세 층에 집중되어 있다. 균일 소비 쪽의 예측 성능이 더 높다는 것은 국소 소스가 예측을 어렵게 함을 의미하며, 이 대비는 §3.10에서 다루는 소스 국소성의 첫 신호이다.

4. **출력 해상도를 낮추면 과제가 포화한다.** 구역별 최저 유속 구역 적중률을 해상도별로 평가하면, 2 × 3 과 3 × 6 에서는 회귀와 평균장 상수 예측이 각각 0.000 과 −0.004 로 **동률**이다. 위험

구역이 대부분의 경우 동일한 코너에 위치하여 기하 정보 없이도 적중하기 때문이다. 작동점 4 × 9(36구역, 블록 5.2 × 5.2 cm)에서 회귀가 평균장을 +0.099 상회하며, 이 지점에서 처음으로 기하 정보가 실질적으로 기여한다. 해상도를 더 높이면 6 × 18 에서 0.470, 8 × 27 에서 0.355 로 절대 성능이 저하된다.

5. **작동점에서 top1-Q = 1.000 이다.** 예측된 최위험 구역이 모든 케이스에서 실제 하위 25 % 안에 포함되었다. 이는 단일 구역 단위의 예측이 어긋나더라도 최위험 구역의 근방은 벗어나지 않음을 의미하며, §2.1에서 규정한 이산 등급 판정이라는 설계 목표에 부합한다.

6. 학습곡선은 두 과제에서 상이한 양상을 보인다. 조대 위험맵 과제는 학습 표본 60건에서 0.692, 202건에서 0.672 로 **60건에서 포화**한다. 반면 동일 프로토콜의 장 과제는 60 → 202 에서 지속적으로 개선된다. '253케이스가 부족하다'는 진단은 **장 과제에만 해당**한다.

7. 유동장을 경유하는 비교 경로도 함께 수행하였다. 스냅샷 POD 기저 자체는 IoU 중앙값 0.861, 중심거리 2.7 mm 로 장을 충분히 표현한다. 그러나 기하 서술자에서 POD 계수로 가는 사상은 그중 IoU 0.718, 중심거리 7.2 mm 까지만 회수한다. **부족한 것은 표현력이 아니라 기하에서 계수로 가는 사상이다.** 이것이 최종 구현에서 유동장 경로를 채택하지 않은 직접적 근거이다. 판정에 필요한 것은 응답장이므로, 유동장을 경유하여 오차를 두 차례 누적할 이유가 없다[R49].

8. 이 절의 성능 지표는 모두 정체역에 대한 것이다. 위의 적중률과 IoU 는 구역별 평균유속을 대상으로 하므로 저산소역이 아니라 **정체역** 예측 성능이다. 정체역에서 저산소역으로의 연결은 §3.10에서 별도로 측정한다. 또한 공간 형상은 기준 운전점 단일 조건에서만 검증되었고, 구조물 3개 이상은 학습 범위 밖이므로 외삽이다.

9. 이 절의 결과는 판정 경로 밖에 있다. 최종 구현의 판정은 요구 전달계수와 실측 전달계수의 비교 및 단일 임계값 6.0 mg/L 으로 내려지며, 응답장의 공간 형상은 그 결정에 관여하지 않는다. §3.8이 공간항으로는 등급이 반전되지 않음을 보이기 때문이다. 따라서 본 절의 skill 수치는 주 결과의 근거가 아니라, 중간 표현을 생략하고 출력 해상도를 낮추는 것이 표본 부족에 대한 유효한 대응이라는 방법론적 보조 결과로 읽어야 한다. 동일한 315케이스가 주 결과 쪽에서 수행하는 역할은 §3.8과 §4.3에 있으며, 그것은 학습 데이터가 아니라 귀무 실험이다.

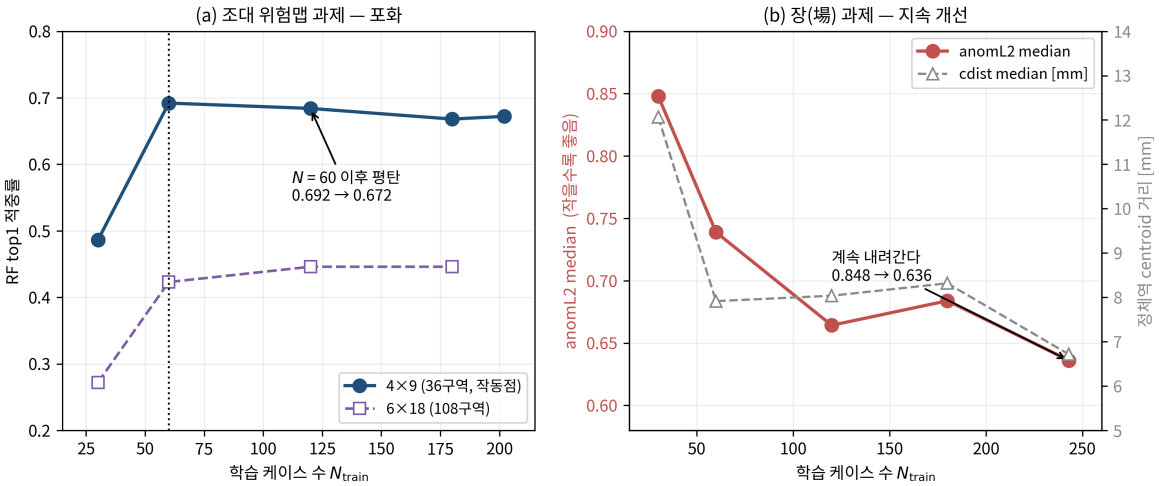


그림 5. 학습곡선. 조대 위험맵 과제는 표본 60건에서 포화하는 반면 장 과제는 계속 개선된다. 표본 부족 진단은 장 과제에만 해당한다.

3.8 B층 — 응답장의 공간 진폭

1. 먼저 수치 건전성을 확인한다. 이송항을 유동 해석기가 실제로 사용한 보존 면플럭스로 구성하여 셀별 $\sum\phi = 0$ 을 정확히 보장하였다. 315케이스 전량에서 질량수지 오차가 1.4×10^{-9} 이하, 상수해 일관성이 3.6×10^{-5}, 유계성 $0 \le C \le C^{*}$ 가 전건 통과이며, $\mathrm{corr}(|U|, C)$ 는 +0.64 ~ +0.72 로 모두 물리적으로 타당한 부호이다.

2. 이 정확도는 면플럭스를 직접 사용한 데서 기인한다. 셀중심 시간평균 속도를 면으로 보간하면 이산 발산이 0이 아니므로 셀마다 물리적으로 존재하지 않는 소스와 싱크가 발생한다. 초기 구현에서는 포화값을 초과하는 비물리해가 산출되었고 질량보존 오차가 2.9×10^{-2} 였다. 면플럭스는 매 시각 발산이 0이므로 시간평균 또한 0이며(실측 상대발산 3.0×10^{-6}), 이를 적용하여 오차가 10^{8} 배 개선되었다.

3. 본 계는 선형이다. $C(\mathbf{x}) = C^{*}(T) - R\,\chi(\mathbf{x})$ 이므로 부하 R 은 절대 레벨만 스케일하고 공간 형상은 전적으로 χ 가 결정한다. 그리고 χ **는 거의 균질하였다.**

4. 공간 진폭을 다음과 같이 정의한다. 판정이 요구하는 것은 최악점이 평균으로부터 이격된 정도이므로, 평균 대비 최저값의 편차를 레벨로 정규화한다.

$$A \equiv \frac{\overline{C} - C_{\min}}{C^{*} - \overline{C}} = \frac{\chi_{\max} - \overline{\chi}}{\overline{\chi}}$$

$C = C^{*} - R\chi$ 이므로 R **이 소거되어** A **는 부하와 무관한 기하·유동만의 양**이 된다. 동시에 A 는 무차원이므로 폐합 상수의 절대 배율에도 1차 불변이다.

5. **측정된** A **는 1.5 %이다. 사육 부하를 3, 10, 28, 80마리로 변경하여도** A 는 1.7 / 1.6 / 1.5 / 1.5 % 로 사실상 일정하다. 선형계에서 고정된 χ 형상이 스케일만 변하므로 A 가 부하와 무관한 것은 개별 케이스의 계산 결과가 아니라 식 형태에서 따라 나온다. 응답장 자체의 공간 산포는 출력격자에서 최대/최소 비 1.06배(상대폭 5.7 %)다. 등급 밴드가 1.5 mg/L 인 데 비해 공간항은 밴드의 **2.3 %** 에 불과하므로, **공간항이 등급을 반전시킬 수 있는 경로가 구조적으로 존재하지 않는다.**

6. 장애물의 위치를 변경하여도 최저점은 동일 좌표로 회귀한다. 장애물이 없는 경우와 바위를 반대쪽 끝으로 이동한 경우의 최저점 좌표가 (25.5, 9.2, 11.8) cm 로 동일하다. 바위와 수초를 함께 배치한 경우에만 (29.4, 9.2, 6.6) cm 로 이동하며, 세 배치의 최저 농도 차이는 0.004 mg/L 규모이다. §3.7의 조대 해상도에서 관찰된 퇴화, 즉 위험 구역이 대부분의 경우 동일한 코너에 위치하는 현상이 스칼라 측에서는 작동점 해상도에서도 발생한다.

7. 이는 계산 오류가 아니라 문제 설정의 귀결이다. 질량수지, 유계성, 상관 부호가 모두 타당하다. 소비가 공간적으로 균일한 한, 유동장이 아무리 불균일하더라도 결핍장은 균질하다. 그리고 §3.2의 $\mathrm{CV} < 1\,\%$ 가 L = 0.35–1.00 m 전 구간에서 관측된 이상, 이 결론은 자기유사 레짐 전체에서 불변이다. 레짐이 단일하므로 결론 또한 단일하다.

8. 완전혼합 축약의 성립 여부도 직접 평가하였다. 전량 CFD 의 체적평균 응답장은 완전혼합 축약값 $1/(VK_La)$ 보다 3.8 % 크다. 원인은 다음과 같다. 폭기가 결핍이 가장 작은 플룸에 집중되어 있으므로, 전역 수지에서 전달이 결핍이 작은 영역에 편중되면 체적평균 결핍이 축약값보다 커진다. 판정 관점에서 이 차이는 위험까지의 여유의 0.45 % 에 해당하여 실질적 영향은 없으나, 축약이 결핍을 과소평가하는 방향이므로 안전측이 아니다. 보수적으로 적용하려면 1.04배의 여유를 부여하여야 한다.

9. 축약의 근거는 이 대조에 있다. 순환이 소비보다 수천 배 빠르므로 완전혼합이 성립한다는 시간척도 논증은 §3.6의 $\mathrm{Da}_{\mathrm{plume}}$ 과 양립하지 않으므로 채택하지 않는다. 실제로 해석하는 것은 $\overline{C} = C^*(T) - R_{\mathrm{total}}/(VK_La)$ 이고, 그 타당성은 위의 3.8 % 대조가 직접 지지한다.

10. 음성 결과. 관측된 범위, 즉 L = 0.35–1.00 m 에서 폭기가 정상 운전 중이고 소비가 균일한 조건이라면, 스칼라 공간장을 얻기 위해 유동장을 푸는 것은 판정에 실익이 없다. 이 범위의 상한은 관측이 종료된 지점이며 측정된 경계가 아니다(§3.2). 그리고 이 결론을 지지하는 것은 모델의 정확도가 아니라 반증 시도의 규모이다. 315케이스 스윕의 목적은 어떤 장애물 배치에서 저농도 역 구조가 발생하는지를 찾는 것이었고, 그 시도가 전량에서 실패하였다는 사실이 곧 본 절의 결과이다.

3.9 전달 총량의 기하 민감도

1. 앞 절이 공간 분포를 다루었다면 이 절은 전달 총량을 다룬다. 공간이 균질하다면 남는 진단 대상은 전달 총량뿐이므로, 그 기하 민감도를 평가하여야 한다.

2. 수위는 유효한 조절 인자가 아니다. 수위를 0.21 m 에서 0.18, 0.15, 0.12, 0.09 m 로 낮추며 전 수준을 자기일관 α_g 로 재수렴시킨 결과, 전달계수는 2.471 → 2.614 → 2.763 → 3.023 → **3.378** /h 로 단조 **상승**한다. 기준 대비 +36.7 % 이다. 수량이 감소하면 폭기 성능이 저하될 것이라는 통상의 예상과 부호가 반대이다.

3. 두 기제가 모두 상승 방향으로 작용하므로 상쇄가 아니라 가산된다. 첫째, 자유수면 항 $k_{L,s}A_s/V$ 가 0.433 → 0.606 /h 로 **+40 %** 커진다. 수면 면적은 고정된 반면 체적이 20.7 → 8.9 L 로 감소하기 때문이며, §3.5에서 어떤 플룸 기하로도 제거되지 않는 하한으로 규정한 항이 여기서는 오히려 증폭된다. 둘째, 플룸이 짧아져 상승속도가 0.317 → 0.183 m/s 로 느려지는데, 폐합 $\alpha_g = U_{gs}/(W + U_{\mathrm{slip}})$ 관계에 따라 상승속도가 감소하면 기포 체류시간이 증가하여 계면적이 2036 → 2411 /m 로 커진다.

4. 폭기 침지 높이는 단조적인 조절 인자이다. 에어스톤 침지 높이를 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.06 m 로 바꾸면 전달계수가 동일 격자에서 +4.7, 0, −1.8, −6.3, **−17.6 %** 로 단조 감소한다. 변곡점이나 이상점이 관찰되지 않는다. 체적이 고정되므로 이 축은 자유수면 하한값을 유지한 채 플룸 성분만 변화시키며, 따라서 캘리브레이션 축으로는 수위보다 이 축이 적합하다.

5. **난류 Schmidt 수에도 총량은 둔감하다.** Sc_t 를 0.7, 0.85, 1.0 으로 변화시키면 전달계수가 2.471 → 2.457 → 2.445 /h 로 1.1 % 만 변한다. 동일 구간에서 스칼라 장 전체의 최대 차이는 0.0047 mg/L 이다. 폐합 계수를 40 % 변화시켜도 장이 균질한 상태로 유지됨을 의미하며, §3.8의 음성 결과가 특정 계수 선택의 산물이 아님을 보인다.

6. 세 축의 결과는 동일한 결론을 지시한다. 기하를 크게 변경하여도 전달 총량은 자기조절에 의해 상당 부분 상쇄되고, 폐합 계수를 변화시켜도 공간 분포는 균질하다. 진단 대상은 공간이 아니라 총량이며, 그 총량 또한 기하 변화에 둔감하다.

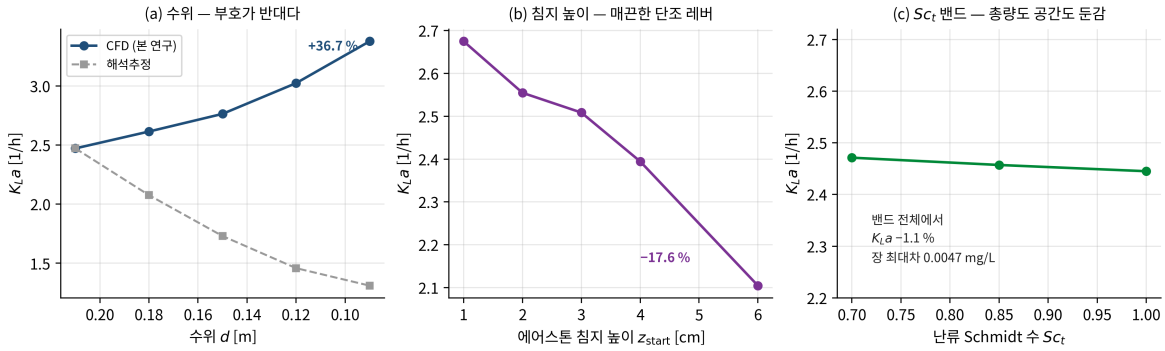


그림 6. 전달 총량의 기하 민감도. (a) 수위를 낮추면 전달계수가 오히려 상승하며, 이는 통상의 예상과 부호가 반대이다. (b) 에어스톤 침지 높이는 변곡 없는 단조적 조절 인자이다. (c) 난류 Schmidt 수를 40 % 변화시켜도 총량은 1.1 %, 장은 0.0047 mg/L 만 변한다.

3.10 정체역에서 저농도역으로의 전이 조건

1. §3.7은 정체역 예측이 성립함을, §3.8은 그 결과가 저농도역 판정으로 이어지지 않음을 보였다. 이 절은 두 영역 사이의 연결 자체를 측정한다. 동일 케이스에서 소스 배치만 변경하였다.

2. 소비가 균일한 모드에서는 스프레드가 0.028 mg/L, $\rho_{UC} = \mathrm{corr}(|U|, C)$ 가 **+0.71** 로 유동지배다. 식물을 국소 싱크로 넣은 모드에서는 스프레드 0.063, ρ_{UC} = +0.48 로 전이대에 들어간다. 식물을 국소 소스로 넣은 모드에서는[R35][R36] 스프레드가 **0.140 mg/L**, ρ_{UC} 가 **−0.11** 로 부호가 반전된다. 동일 조건의 4케이스에서 ρ_{UC} 는 −0.11 / +0.03 / +0.18 / −0.35 로 모두 부호 일관성을 상실한다.

3. 이 부호 반전이 곧 측정된 레짐 전이이다. 스프레드는 균일 소스 대비 5배로 증가한다. 전이를 지배하는 조건은 두 가지이다. 첫째는 소스 국소성으로, 소비가 균일하면 유동이 아무리 불균일하더라도 스칼라는 균질하다. 둘째는 순환 대비 소비 시간척도로, $\mathrm{Da}_{\mathrm{plume}}$ 가 작으면 플룸 순환이 공간 구조를 소거한다.

4. 이로써 레짐 지도의 세 지점이 확정된다. 균일 소스이고 폭기가 정상이면 **유동지배·균질** 레짐으로 ρ_{UC} = +0.64 ~ +0.72, A = 1.5 % 이다. 국소 싱크가 들어오면 **전이대**로 ρ_{UC} = +0.48 ~ +0.65, $A \approx 3\,\%$ 이다. 국소 소스가 지배하면 **소스지배** 레짐으로 ρ_{UC} = −0.35 ~ +0.18, $A \approx 6\,\%$ 이다.

5. 이 전이는 적용 모델 수준에서 판정을 실제로 반전시킨다. 최종 구현의 식물항은 CFD 광합성 재계산과 0.7 % 이내로 일치하며, 동일 어항·동일 사육량 조건에서 주간 주의 등급이 야간 위험 등급으로 변경된다. 이는 §3.8에서 균일 소비 조건의 공간항이 등급을 반전시키지 못함을 보인 결과와 대비되며, 등급을 변화시키는 요인이 공간이 아니라 소스임을 보여준다.

6. 판정 기준을 다음과 같이 정리한다. 가정용 어항에서 폭기가 정상 운전 중이고 소비가 균일하면 스칼라는 균질하며(A = 1.5 %) 공간 진단의 실익이 없다. 공간 구조는 소스가 국소화될 때

나타난다. 이는 단순한 음성 결과가 아니라 적용 경계의 규정이다.

7. 이 판정에는 용존산소 고유의 성질이 개입하지 않는다. 위 전이를 발생시킨 변수는 소스의 배치와 $\mathrm{Da}_{\mathrm{plume}}$ 이며, 두 변수 모두 O_2 라는 화학종에 고유한 성질이 아니다. 실제로 이 절의 실험은 동일 항목에서 소스 배치만 변경하여 레짐을 이동시켰다. 즉 측정된 것은 용존산소가 언제 균질한가가 아니라 수동 스칼라가 언제 균질한가이다. 다른 항목으로의 확장은 새로운 물리를 도입하는 것이 아니라 이 레짐 지도에 항목 축을 추가하는 것에 해당한다.

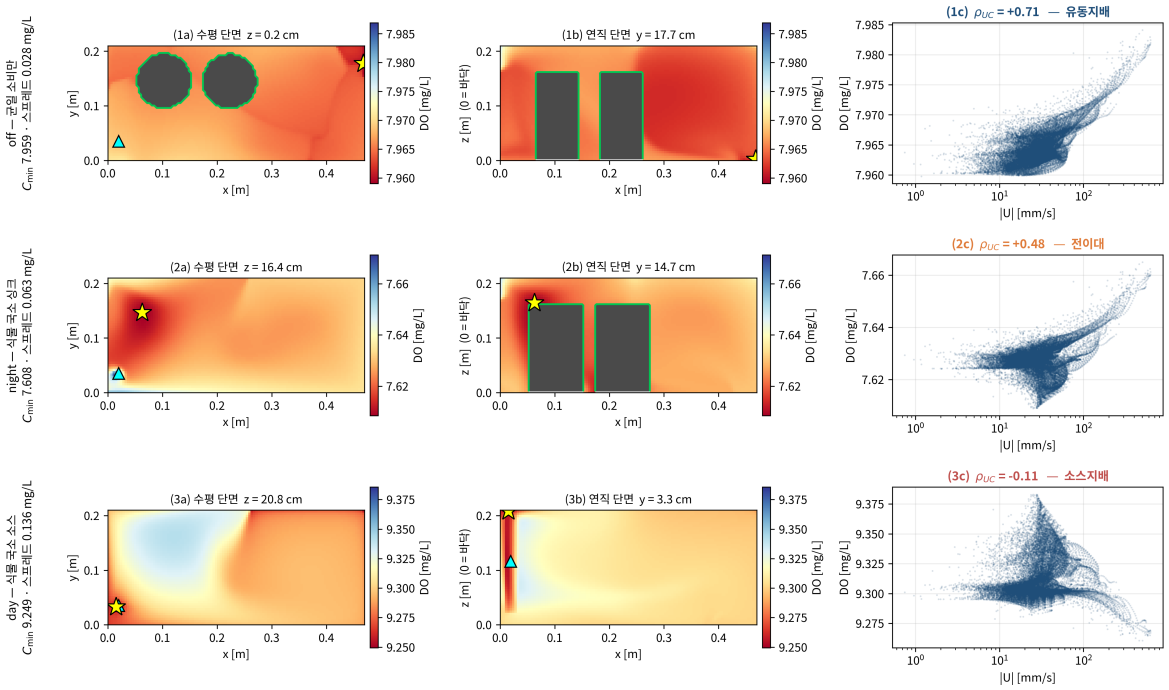


그림 7. 소스 배치에 따른 레짐 전이. 균일 소비(off) 조건에서는 유동과 농도의 상관이 양이고 장이 균질하나, 국소 소스(day) 조건에서는 상관 부호가 반전되고 스프레드가 5배로 증가한다.

3.11 사진에서 경계조건으로 — 복원 정확도

1. 실물 수조에 바위를 배치하고 좌표와 치수를 자로 실측하여 참값으로 삼았다. 동일 장면을 정면 사진 1장으로 촬영하여 §2.5의 파이프라인에 입력하고, 복원된 좌표를 참값과 대조하였다. 인식 정확도만이 아니라 그 오차가 판정 단계까지 전파되는 정도를 함께 측정한다.

2. 측정 조건은 수조 50 × 24 × 24 cm, 수위 12 cm, 폭기 없음이다. 바위 2개 × 3배치로 **8관측**이며, 표본 하나는 동일 사진을 2회 실행하여 재현성을 확인하였고, 사람에 의한 픽셀 판독 대조군 1건을 두었다.

3. **관측된 축의 복원 오차는 1–2 cm 규모다.** 다만 정답 실측 자체의 재현오차가 2.3 cm 로 측정하려는 오차와 같은 자릿수이므로, 보고된 절대 수치는 개선 여지를 포함한 상한으로 해석하여야 한다. 깊이축은 관측이 아니라 가정값의 대입이므로 정확도 수치를 부여하지 않았다.

4. **그러나 판정 관점에서는 이 오차가 문제가 되지 않는다.** §3.8이 보인 대로 장애물 배치를 반대편 끝으로 옮겨도 최저점과 최저 농도가 사실상 이동하지 않기 때문이다. 사진에서 구조물 위치가 수 cm 어긋나더라도 판정은 변하지 않는다. 자동 경계조건 설정에 요구되는 정확도는 이 계

에서 매우 낮으며, 이는 §3.8의 음성 결과가 파이프라인 전체에 제공하는 이점이다.

5. 표본이 3배치·8관측이고 수초가 포함되지 않았으므로, 이 절이 지지하는 범위는 파이프라인의 작동과 그 오차가 판정 여유 내에 있다는 점까지이다. 인식 성능 자체의 일반화는 주장하지 않는다.

4. 논의 Discussion

4.1 세 병목에 대한 답

1. §1은 물리기반 공간진단의 병목을 세 가지로 제시하였다. 케이스별 수작업 경계조건은 사진에서 기하와 위상을 인식하여 정규화 스키마로 변환하는 경로로 해소하였고, 복원 오차가 등급 판정에 미치는 영향이 0.006 mg/L 미만임을 확인하였다(§3.11). 사용자 기기에서의 실시간 계산 불가는 유동장을 생략하고 응답장을 직접 회귀하여 해소하였다(§3.7, skill 0.633). 폐쇄근사와 실측의 이격은 유효 전달계수 하나로 집약하여 계수화하였다(§3.5, $\kappa = 0.978 \pm 0.016$).

2. 세 병목을 모두 해소한 뒤 넷째 문제가 드러났다. 해소된 파이프라인이 산출하는 공간 구조가 판정에 기여하지 않는다는 점이다(§3.8). 이 절의 대부분은 이 넷째 문제를 다룬다.

3. **둘째 병목의 해소 방식은 그 자체로 이전 가능한 방법론이다.** 데이터가 부족한 대리모델 문제에서 통상의 대응은 데이터를 늘리는 것이다. 본 연구는 반대로 과제의 요구 수준을 낮추었으며, 두 방향에서 동일한 결론을 얻었다.

4. 첫째, 중간 표현을 생략한다. 유동장을 대리모델로 구성하면 기하에서 계수로 가는 사상에서 오차가 한 차례 더 누적된다. 투영 상한이 IoU 0.861인 데 비해 실제 회수는 0.718이다. 판정에 필요한 것은 응답장뿐이므로 최종 구현은 이를 직접 회귀하여 skill 0.633을 얻었다.

5. 둘째, 출력 해상도를 낮춘다. 동일한 응답장을 전량격자(248,832) 대신 출력격자(768)로 산출하면 skill 이 0.603 에서 0.633 으로 상승한다. 유동장 타깃의 비교 경로에서도 같은 방향이 나타나, 조대 과제는 표본 60건에서 포화하는 반면 장 과제는 202건에서도 개선이 계속된다.

6. 데이터 부족이라는 진단이 과제 정의에 종속된다는 점이 두 대조의 공통 함의이며, 이는 특정 도메인에 국한되지 않는다. 다만 조대화에는 하한이 존재한다. 2 × 3 과 3 × 6 에서 회귀와 평균장 상수 예측이 동일한 성능을 보인 것은 과제가 퇴화하여 기하 정보가 기여하지 못하게 되었음을 의미한다. 작동점은 포화하면서도 아직 퇴화하지 않은 해상도이며, 최종 구현의 8 × 8 × 12 가 그 범위에 속한다.

4.2 유동장의 두 경로 — 레벨과 구조

1. §3.8의 음성 결과는 유동장이 스칼라와 무관하다는 의미로 해석될 수 있으나 그렇지 않다. 지배식이 $\nabla \cdot (\overline{\mathbf{U}}C)$ 를 포함하는 한 스칼라 장은 형식적으로 유동장에 종속되며, 선행 산업 규모 연구도 예외 없이 유동을 먼저 해석한다. 소멸한 것은 종속의 한 경로이다.

2. 레벨 경로, 즉 순환 유량이 전달계수를 결정하는 경로는 여전히 지배적이다. 그 증거가

$\mathrm{Da}_{\mathrm{plume}}$ 이다. 플룸 1패스의 평형접근율이 14–20 % 에 그친다는 것은 전달이 계면 능력이 아니라 **순환 유량**으로 제한된다는 뜻이며, 유동이 감속하면 전달계수가 직접 감소한다. 3차원 해와 0차원 축약의 비가 1이 아닌 것도 동일한 함의를 갖는다. 공간을 소거하면 레벨 자체도 수 % 오차를 갖는다.

3. 구조 경로, 즉 응답장 $\chi(\mathbf{x})$ 의 공간 형상을 결정하는 경로는 소멸하였다. 그 증거가 A 의 부하 무관성이다. 사육 부하를 3마리에서 80마리로 27배 증가시켜도 A 는 1.7 → 1.5 % 로 불변이다. 선형계 $C = C^{*} - R\chi$ 에서 R 이 레벨만 스케일하고 형상에는 영향을 주지 않으므로, 이 상수성은 개별 케이스의 계산 결과가 아니라 식 형태에서 따라 나오는 성질이다. 부하를 아무리 증가시켜도 공간항이 등급 밴드를 초과할 경로가 존재하지 않는다.

4. 따라서 본 논문의 명제는 유동장이 불필요하다는 것이 아니라 다음과 같이 한정된다. **균일 소비 조건에서 유동장은 전달계수라는 스칼라 하나로 축약되어서만 스칼라 장에 들어온다.** 그리고 그 스칼라는 비정상 재폭기 시험으로 직접 측정 가능하므로(변동계수 1.44 %), **그 조건에서는 유속장을 계산할 이유가 없다.**

5. 계산이 측정으로 대체되는 것이며, 유동 자체가 불필요하다는 뜻은 아니다. 이 구분을 유지하지 않으면 $\mathrm{Da}_{\mathrm{plume}}$ 의 함의, 즉 순환이 전달을 제한한다는 결과와 모순된다.

4.3 구조 소멸의 원인 — 소스 균일성의 귀결

1. 이 결과를 수치 오류로 의심할 여지는 §3.8에서 배제되었다. 질량수지가 1.4×10^{-9} 이하, 유계성 전건 통과, 그리고 유속과 농도의 상관이 +0.64 ~ +0.72 로 저유속–저농도 대응의 부호까지 물리적으로 타당하다. 계산은 타당한 해를 산출하였으며, 그 해가 균질하였다.

2. 원인은 데이터셋의 소비항이 균일 체적소비라는 점에 있다. 여기에 순환이 우세하면 해가 균질한 것은 필연적이다. 315케이스 스윕은 장애물 기하를 변수로 하였으나, 구조를 형성하는 변수는 기하가 아니라 소스 배치였다. 따라서 315케이스의 본 논문 내 지위는 학습 데이터가 아니라 귀무 실험이다. 이 스윕은 어떤 장애물 배치가 저농도역을 형성하는지를 찾으려 한 반증 시도였고, 315배치 전량에서 공간 진폭이 이동하지 않았다는 것이 그 결과이다. 반면 §3.7이 동일 데이터에서 얻은 회귀 성능은 판정 경로에 들어가지 않으므로 주 결과를 지지하지 않는다. 동일한 315건이 두 절에서 서로 다른 일을 하며, 논지를 떠받치는 쪽은 본 절이다.

3. 배치 민감도가 이를 직접 보인다. 바위를 수조 반대쪽 끝으로 이동시켜도 최저점은 장애물이 없는 경우와 동일한 좌표로 회귀한다. 장애물은 유동장을 변화시키지만, 균일 소비 조건에서는 그 변화가 결핍장의 형상까지 전달되지 않는다.

4. 그리고 §3.2의 크기 스윕이 이 결론의 적용 범위를 확정한다. L = 0.35–1.00 m 에서 Pe_t 가 48.8–53 으로 평탄 수렴하고 공간 변동계수가 1 % 미만이므로, **자기유사 레짐이 단일하므로 결론 또한 단일하다. 이 구간 내에서 수조의 크기를 변경하여 공간 구조를 발생시킬 수는 없다.** 다만 그 구간의 끝은 스윕이 종료된 지점이며 레짐이 종료된 지점이 아니다. 난류 Péclet 수는 1.00 m 에서도 평탄하였으므로 적용 상한은 미측정으로 남는다(§3.2).

5. §3.9가 같은 진단을 총량 쪽에서 보강한다. 수위를 절반 이하로 낮추거나 폭기 침지 높이를

세 배로 올려도 전달계수는 자기조절로 상당 부분 상쇄되고, 난류 Schmidt 수를 40 % 변화시켜도 장은 0.0047 mg/L 이내에서 균질한 상태로 유지된다. 공간 구조의 부재는 특정 계수 선택의 산물이 아니라 이 레짐의 고유한 성질이다.

4.4 적용 경계 — 레짐 지도의 해석

1. 음성 결과를 실익 부재의 서술에서 멈추면 결론이 아니라 중단에 그친다. §3.10은 그 경계를 넘어서는 조건을 실제로 측정하였다. 소스 배치만 변경하였을 때 $\rho_{UC} = \mathrm{corr}(|\mathbf{U}|, C)$ 가 +0.71(균일) → +0.48(국소 싱크) → −0.11(국소 소스)로 이동하였고, 동일 조건 4케이스에서 부호가 모두 반전되었으며 스프레드가 5배 증가하였다.

2. ρ_{UC} **의 부호 반전은 레짐 전이의 관측 가능한 지표이다. 이 양은 두 레짐에서 의미가 상이하다. 유동지배 레짐**($\rho_{UC} \gtrsim +0.6$)에서는 유동장이 저농도역의 위치를 적절히 지시하나 진폭이 판정 기준에 미치지 못하여 공간 진단의 실익이 없다. **소스지배 레짐**($\rho_{UC} \lesssim +0.2$)에서는 구조를 유동이 아니라 소스 위치가 지배하므로, 유동장 기반 위험맵이 **위치 자체를 틀리기 시작한다.**

3. 후자가 실용적으로 더 중요하다. 유동지배 레짐에서 공간 진단은 무용하나, 소스지배 레짐에서 유동 기반 진단은 오히려 유해할 수 있다. ρ_{UC} 가 음으로 전환된 상태에서 저유속 구역이 위험하다는 규칙을 적용하면 위험 구역을 정반대로 지시하게 된다.

4. 따라서 시스템의 1차 출력은 위험맵이 아니라 레짐 판정이어야 한다. 위험맵은 소스지배 레짐으로 판정된 이후에만 의미를 갖는다. 이것이 본 연구의 음성 결과가 단순한 부정적 결과가 아니라 적용 경계인 근거이다. 본 연구는 방법의 불가능성을 주장하는 것이 아니라, 그 방법이 유효한 조건과 무효한 조건을 관측 가능한 단일 지표로 규정한다.

4.5 저비용 관측 대상의 재배치

1. §4.2의 분해는 관측 대상을 재배치한다. 관측하여야 할 대상은 유속장이 아니라 물질 수지이다. 소스항의 구성요소(어류 수와 크기, 수초 종류와 배치, 저질 유무)는 저농도역의 **진폭과 레짐 자체**를 정하며 **사진**으로 읽는다. 전달계수는 **레벨**을 정하며 **재폭기 시험 1회**로 실측한다. 수온은 포화농도와 교환계수를 정하며 저가 프록시 센서로 읽는다.

2. 사진의 역할은 오히려 확대된다. 당초 사진은 유동 경계조건을 구성하기 위한 입력이었으나, §4.4가 레짐 판정을 1차 출력으로 올리면서 사진이 읽어야 할 것은 **소스의 국소성**이 된다. 소스의 국소성, 즉 수초의 편재 여부와 어류의 특정 구역 체류 여부는 정량 계수와 달리 사진에서 직접 관측되는 양이다. §2.5에서 사진은 기하와 위상만을 제공한다고 한정한 범위가 결과적으로 가장 중요한 입력과 일치하였다. 다만 이 이동은 인식 대상 자체를 교체한다. 1순위는 장애물의 위치와 크기가 아니라 소스·싱크 인벤토리, 즉 수초의 종류·배치와 주야 상태, 어류의 수·크기와 체류 구역, 여과재의 위치와 면적, 저질의 유무와 면적이다. 근거는 두 가지이다. §3.8에서 바위를 반대쪽 끝으로 이동시켜도 최저점 좌표가 회귀하였으므로 장애물 기하는 판정에 기여하지 않으며, §3.10에서 동일 케이스의 소스 배치만 변경하여 상관 부호가 반전되었으므로 판정을 변화시키는 유일한 사진 관측량은 소스 배치이다.

3. **§3.11의 결과가 이 재배치를 뒷받침한다.** 좌표 복원 오차가 등급에 미치는 영향은 0.006

mg/L 미만인 반면, 수초를 아예 놓치면 최저 농도가 **실제보다 안전한 쪽으로** 표시된다. 좌표 정밀도를 추가로 향상시킬 필요는 없으며, 관리 대상은 소스 항목의 누락 여부로 이동한다. 이는 §3.8의 음성 결과가 파이프라인 전체에 제공하는 실질적 이점이다. 다만 현행 인식 스키마는 인식기가 기하와 위치만을 채우도록 규정한 초안 상태이므로, 이 재정의는 아직 구현에 반영되지 않았다(§4.7). 오차예산의 축도 좌표 정밀도에서 소스 검출 누락률과 구역 오분류율로 이동하여야 한다.

4.6 판정 기준의 항목 일반화

1. 본 절은 정량 결과를 제시하지 않는다. §3의 수치로부터 도출되는 형식적 귀결, 소스 배치에 근거한 구조적 예상, 그리고 검정 설계만을 기술한다.

2. §3.10이 측정한 것은 용존산소 고유의 성질이 아니다. 해당 실험은 동일 항목에서 소스 배치만 변경하여 레짐을 이동시켰으며, 화학종은 전 과정에서 고정되어 있었다. 따라서 레짐 지도를 형성한 변수는 두 가지이며 두 변수 모두 O_2 **에 속하지 않는다. 하나는 소스의 공간 배치이고 다른 하나는 순환 대비 소비 시간척도이다.** ρ_{UC} 를 항목별로 $\rho_{UC,i} = \mathrm{corr}(|\mathbf{U}|, C_i)$ 로 정의하면 각 항목은 고유한 소스항에 따라 동일 지도 위의 상이한 위치에 배치된다. 다항목 확장은 새로운 물리를 도입하는 것이 아니라 이 지도의 항목 축을 확장하는 것이다.

3. **유동장은 항목 수에 대해 상각된다.** $D_{\mathrm{eff},i} = D_{\mathrm{mol},i} + \nu_t/Sc_t$ 에서 난류확산 항이 항목에 무관하므로, 같은 $\overline{\mathbf{U}}$ 와 ν_t 위에 스칼라를 여러 개 얹을 수 있다. A층은 항목 수에 무관하게 공유되고 B층만 항목마다 반복되는데, B층은 동결장 위의 선형 스칼라이므로 계산 부담이 작다. 단일 항목의 계산 비용으로 다항목을 해석할 수 있다는 점이 두 층 분할의 부수적 귀결이다. 다만 이 상각은 수동 스칼라에 한정되며, 항목 간 커플링이 존재하는 계에서는 B층의 선형성이 성립하지 않는다.

4. 용존산소는 소스 균일 극한에 위치한 항목이다. §4.3은 구조 소멸의 원인을 소비항의 균일성에 두었다. 이에 따라 제기되는 질문은 소스가 균일하지 않은 항목의 거동이며, 소스의 공간 배치는 화학이 아니라 어항의 구조가 결정하므로 계산 없이도 그 방향을 제시할 수 있다.

5. 용존산소는 체적 균일 소비에 플룸 소스가 더해진 형태이고 $\mathrm{Da}_{\mathrm{plume}}$ = 0.15–0.22 이므로 유동지배·균질 레짐에 속하며, 이것이 본 논문이 실제로 측정한 유일한 항목이다(A = 1.5 %). 이산화탄소는 생성이 분산되어 있으나 제거가 폭기 영역에만 국소적이므로 소스지배 쪽으로, 암모니아와 아질산은 소비가 여과재 **표면**에만 있으므로 소스지배로, pH는 이송되는 것이 무기탄소와 알칼리도이므로 이산화탄소의 구조를 물려받는 쪽으로, 입자는 침강으로 바닥에 축적되므로 구조적 비균질로, 점 투여되는 약품과 사료는 소스항 없는 순수 이송-확산이므로 초기에 극도로 비균질할 것으로 **예상**된다.

6. 이 예상이 본 논문의 음성 결과와 충돌하지 않는다는 점이 중요하다. §3.8과 §4.3의 결론은 공간 진단이 불필요하다는 것이 아니라, 소스가 균일한 항목에서 공간 진단이 불필요하다는 것이었다. 용존산소는 그 균일 극한에 위치한 항목이었고, 위 목록의 나머지 항목은 소스가 구조적으로 국소적이다. 즉 본 논문의 판정 기준이 그대로 확장의 근거가 되며, 이는 음성 결과를 부정하는 것이 아니라 그 기준의 적용 대상을 확대하는 것이다.

7. 가장 저비용의 검정은 소스가 존재하지 않는 경우이다. 점 투여의 혼합시간을 측정하는 순수

이송-확산 시험은 소스항이 없고 경계가 전부 무플럭스인 가장 단순한 문제이며, 기존 동결 유동장을 재사용하므로 추가 유동 계산이 필요하지 않다. 색소와 카메라만으로 검정이 가능하고, 농도계측계를 경유하지 않고 유동장이 형성한 구조를 직접 관측하는 독립 경로라는 점에서 §4.7의 둘째 한계를 해소하는 실질적 진입점이 된다.

8. 측정 난이도가 항목마다 상이하다는 점도 확장 순서를 결정하는 요인이다. 용존산소의 다점 측정은 프로브 단가에 의해 제약되었으나 pH 프로브는 이보다 저렴하고 색소 추적은 카메라만으로 가능하다. 공간 검증의 비용은 항목에 따라 감소한다.

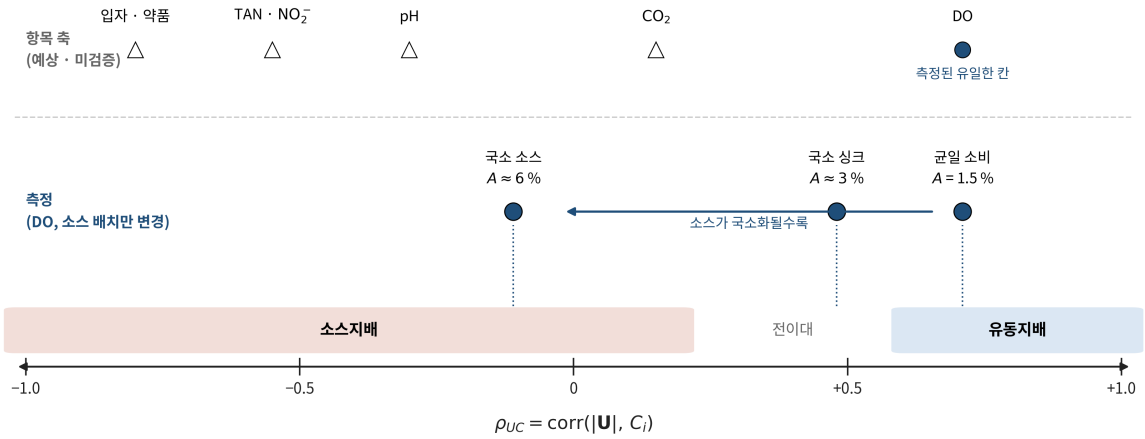


그림 8. 레짐 지도. 아래쪽은 같은 항목에서 소스 배치만 바꿔 측정한 세 점으로, 소스가 국소화될수록 유속–농도 상관이 무너진다. 위쪽은 항목 축으로, 용존산소만이 측정된 항목이며 나머지는 소스 배치에 근거한 구조적 예상이다.

4.7 한계

1. κ **는 집약계수이다. 전단난류, 계면전달, 난류확산, 단상 근사의 오차를 개별적으로 분리하지 못한다.** 벌크 시계열 하나로부터 이들을 식별할 수 없기 때문이며, 이것이 하나의 유효계수로 집약한 이유다. 따라서 $\kappa = 0.978$ 은 오차의 발생 위치를 지시하는 값이 아니라 물리 모델 전체가 전달을 2.2 % 과대평가함을 나타내는 값이다.

2. **공간정확도를 직접 주장하지 않는다.** 실측 공간장과의 대조 경로를 배제하였으므로 공간에 대한 신뢰는 격자수렴, 정성 유동검증, 축소모델 위치 판정 기준이 담당하며 실측 기준값은 전달계수 하나이다. 축소모델의 성능이 지지하는 것은 축소모델이 CFD를 재현한다는 명제이며, CFD가 실제 공간분포를 재현한다는 명제는 아니다. 다만 §3.8이 그 공간 자체가 판정에 들어오지 않음을 보였으므로, 이 한계가 본 논문의 결론을 흔들지는 않는다.

3. 단상 부력플룸 근사의 적용 범위에 관한 한계이다. 이 근사는 얕은 어항에서 유효하고 깊은 수조에서는 성립하지 않는다. 다만 본 연구는 그 경계 수심을 정량하지 못한다. 크기 스윕이 전 케이스 단상 가정 아래에서 수행되어 자기참조적이기 때문이다. 따라서 정성적 서술로 한정한다.

4. 생물 소스와 임계값은 문헌 및 센서 조건에 의존한다. 검증 실험이 무생물·무저질로 수행되므로 생물 계수의 밴드를 실측으로 좁힐 수 없다. 어류 대사율과 수생식물 광합성·호흡 계수는 통용형 함수에 문헌 추정값을 넣은 것이며, 위험 판정이 이 계수들에 직접 비례하므로 절대 판정값

의 신뢰는 이 밴드에 종속된다. 반면 본 논문의 주 결과인 A 는 무차원이라 이 밴드에 1차 불변이다.

5. 출력은 결정론적이다. 당초 설계 의도는 저농도 확률 $P(\mathbf{x}) = \Pr[\overline{C}(\mathbf{x}) < C_{\text{crit}}]$ 의 제시였다. 정체역의 위치는 평균유동이 결정하므로 강건한 반면 임계 교차 여부는 불확실하므로, 확률 표현이 이 두 요소를 분리하여 나타낼 수 있기 때문이다. 현행 구현은 단일 최저값과 3단계 등급만을 출력하며 불확실성을 전파하지 않는다.

6. **축소모델의 유효 범위는 구조물 0–2개다.** 그 밖의 기하는 외삽이며, 공간 형상은 기준 운전점 단일 조건에서만 검증되었다. 재구성에서 발산 0 은 보장되나 벽면과 상면 조건은 근사이다.

7. 기하인식 측정의 표본이 작다. 3배치·8관측이며 대상이 바위에 한정되어 수초 표본이 없다. 깊이축은 관측이 아니라 가정값의 대입이므로 정확도 수치를 부여하지 않았고, 참값 실측 자체의 재현오차가 측정 대상 오차와 동일한 자릿수이다. 보고된 절대 수치는 개선 여지를 포함한 상한으로 해석하여야 한다.

8. 다항목에 대해서는 계산과 측정을 모두 수행하지 않았다. 본 논문이 실제로 해석한 스칼라는 용존산소 하나이다. §4.6이 제시하는 것은 형식적 귀결, 구조적 예상, 검정 설계이며, 세 가지 모두 정량 결과가 아니다. 항목별 교환계수 환산, 화학량론, 해리상수, 그리고 항목별 안전 임계값은 본 논문의 범위 밖이다. **따라서 §4.6의 예상은 가설이며 본 논문의 결론에 포함되지 않는다.**

9. 적용 규모 상한을 측정하지 않았다. 주 결과의 유효 범위는 상한이 열려 있다. 크기 스윕은 L = 1.00 m 에서도 난류 Péclet 수가 평탄하여 레짐 경계를 확인하지 못하였고, '1 m급 이내'라는 표현은 스윕이 종료된 지점을 지시할 뿐 측정된 경계가 아니다. 더구나 해당 스윕은 이후 배제된 솔버로 수행되었으므로 상한 측정에는 재계산이 선행되어야 한다. 본 논문은 상한의 정의와 측정 설계만을 §3.2에 제시한다.

10. 인식 대상의 재정의가 구현에 반영되지 않았다. §4.5는 사진이 읽어야 할 대상이 장애물 기하가 아니라 소스·싱크 인벤토리임을 논증하나, 현행 스키마는 인식기가 기하와 위치만을 채우도록 규정한 초안 상태이다. 따라서 §3.11이 보고하는 복원 정확도는 이전 인식 대상에 대한 값이며, 새 대상의 지표인 소스 검출 누락률과 구역 오분류율은 정의도 측정도 되지 않았다.

4.8 일반화와 후속

1. 일반화의 축은 무차원수이다. Pe 분포와 $\mathrm{Da}_{\text{plume}}$ 이 정합하는 수조가 동일한 κ 와 정규화 장을 갖는지는 서로 다른 크기와 폭기 조건에서 검증할 문제로 남는다. 현재까지 확인된 것은 L = 0.35–1.00 m 구간이 단일 자기유사 레짐이라는 사실뿐이며, 이는 일반화의 근거인 동시에 해당 구간 내에서는 새로운 거동이 관찰되지 않는다는 제약이기도 하다. 따라서 새로운 거동은 구간 밖, 즉 상한 쪽에 존재한다. §3.2가 제시한 A(L) 측정이 후속 목록의 최우선이며, 기존 B층 자산 위에서 크기당 단일 수치로 완결된다.

2. **후속의 1순위는 소스 배치를 스윕 축으로 승격하는 것이다.** 본 연구의 315케이스는 장애물 기하를 축으로 수행하였으나, §4.3에서 진단한 바와 같이 구조를 형성하는 변수는 소스 배치였다. 이 재계산은 기존 동결 유동장 위에서 수행되므로 추가 유동 계산이 필요하지 않다.

3. 이 작업은 항목 축의 확장과 동일한 경로에 있다. 소스 배치를 스윕 축으로 승격하는 작업이 그대로 레짐 지도의 항목을 채우는 작업이 된다. 진입 순서는 소스가 없는 순수 이송-확산(혼합시간), 그다음이 항목별 소스 배치 스윕이며, 두 작업 모두 추가 유동 계산 없이 착수할 수 있다.

5. 결론 Conclusion

1. 본 연구는 가정용 어항의 수질 스칼라 공간분포를 사진 한 장으로부터 구성한 경계조건 위에서 물리모델로 추론하고자 하였으며, 그 과정에서 공간 진단 자체의 필요성이라는 선행 질문에 직면하였다. 그 질문의 답이 항목마다 상이하다는 것이 본 논문의 결론이다.

2. 본 논문이 실제로 해석한 항목은 용존산소 하나이다. 이를 선정한 근거는 중요도가 아니라, 소스가 가장 균일한 극한에 해당하여 판정 기준을 수립하기에 가장 명확한 대조군이라는 점, 그리고 비정상 시험의 표준 규약이 확립되어 있어 실측 기준값을 확보하기에 적합하다는 점이다.

3. 첫째 질문은 사진 한 장으로 물리모델의 경계조건을 구성할 수 있는가이다. 파이프라인과 스키마를 정의하였고 복원 오차를 8관측에서 측정하였다. 관측 축의 오차는 1–2 cm 규모이나, 그 오차가 등급 판정에 미치는 영향은 **0.006 mg/L 미만**이다. 성립하는 명제는 인식이 정확하다는 것이 아니라 인식 정확도가 등급 판정을 좌우하지 않는다는 것이며, 그 결과 사진에서 판독하여야 할 대상이 유동 경계조건에서 소스의 국소성으로 이동하였다.

4. 둘째 질문은 해당 물리를 사용자 기기에서 실시간으로 대체할 수 있는가이다. 대체는 가능하나, 과제의 요구 수준을 낮추는 방식으로만 가능하다. 유동장을 생략하고 응답장을 직접 회귀한 최종 구현 모델이 skill 0.633 을 달성하였고, 출력격자를 조대화하였을 때 skill 이 오히려 상승하였다. 반면 동일 데이터에서 셀 단위 유동장 과제는 202케이스에서도 개선이 지속되었다. 데이터 부족이라는 진단은 과제 정의에 종속된다.

5. 셋째 질문은 물리 모델과 실측의 이격을 어떻게 다룰 것인가이다. 레벨의 이격은 유효 전달계수로 집약하여 $\kappa = 0.978 \pm 0.016$ 으로 계수화하였다. 이 값은 격자 이산화 불확실도(적분량 1.9–2.9 %)와 동일한 자릿수이며, 독립적으로 역산한 기포 직경이 이미지 계측값과 0.13픽셀 이내에서 일치하여 폐합 사슬 전체가 자기정합적임을 확인하였다.

6. 주 결과는 음성 결과이다. 균일 소비 조건의 가정용 어항에서 결핍장의 공간 진폭은 A = 1.5 % 이며 사육 부하 3–80마리에서 불변이다. 등급 밴드 1.5 mg/L 에 대해 공간항은 그 2.3 % 에 불과하므로 **공간항이 등급을 반전시킬 경로가 구조적으로 존재하지 않는다. 이는 수치해석의 실패가 아니다. 질량수지, 유계성, 상관 부호가 모두 타당하며, 그 타당한 해가 균질하였다.** 선형계에서 부하가 레벨만 스케일하므로 A 의 상수성은 개별 케이스의 계산 결과가 아니라 식 형태에서 따라 나오는 성질이며, L = 0.35–1.00 m 가 단일 자기유사 레짐이므로 이 결론은 그 구간 전체에서 불변이다. 다만 그 구간의 상한은 관측이 종료된 지점이며 측정된 경계가 아니다. 그리고 이 결론을 지지하는 것은 모델의 정확도가 아니라 반증 시도의 규모이다. 장애물 배치를 315케이스로 스윕하였고 전량에서 공간 진폭이 이동하지 않았다.

7. 총량 측에서도 동일한 둔감성이 확인된다. 수위를 절반 이하로 낮추면 전달계수는 오히려 +36.7 % 상승하고, 그 원인은 체적 감소로 자유수면 기여가 커지는 것과 플룸이 느려져 기포 체류가 길어지는 것 둘 다 상승 방향이기 때문이다. 폭기 침지 높이만이 변곡 없는 단조적 조절 인자이며, 난류 Schmidt 수를 40 % 변화시켜도 총량은 1.1 %, 장은 0.0047 mg/L 만 변한다. 진단 대상은 공간이 아니라 총량이며, 그 총량조차 기하 변화에 둔감하다.

8. 그러나 결론은 실익 부재가 아니라 적용 경계의 규정이다. 소스 배치만 변경하면 유속과 농도의 상관이 +0.71 에서 −0.11 로 반전되고 스프레드가 5배로 증가한다. 유동지배 레짐에서 공간 진단은 **무용**하지만, 소스지배 레짐에서 유동 기반 위험맵은 위험 구역을 반대로 지시할 수 있어 유해하다. 따라서 시스템의 1차 출력은 위험맵이 아니라 레짐 판정이어야 하며, 이 판정은 관측 가능한 하나의 상관계수로 내려진다.

9. **관측 대상은 재배치된다.** 유동장은 균일 소비 조건에서 전달계수라는 스칼라 하나로 축약되어서만 스칼라 장에 들어오고, 그 스칼라는 재폭기 시험으로 직접 측정된다. **계산이 측정으로 대체되는 것이며 유동 자체가 불필요한 것은 아니다.** $\mathrm{Da}_{\mathrm{plume}}$ = 0.15–0.22 는 전달이 계면 능력이 아니라 순환 유량으로 제한됨을 지시한다. 저비용 기기가 관측하여야 할 대상은 유속장이 아니라 물질 수지이며, 그 입력은 사진에서 읽히는 소스 구성요소와 실측으로 보정한 전달계수, 그리고 수온이다. 따라서 사진이 읽어야 할 목록도 교체된다. 장애물 기하가 아니라 소스·싱크 인벤토리이다. 장애물을 반대쪽 끝으로 이동시켜도 최저점 좌표는 회귀하였고, 판정을 실제로 반전시킨 유일한 사진 관측량은 소스 배치였다.

10. 이 판정은 용존산소 고유의 성질이 아니다. 레짐을 이동시킨 실험은 동일 항목에서 소스 배치만 변경하였고 화학종은 고정되어 있었다. 레짐 지도를 형성한 두 변수, 즉 소스 국소성과 순환 대비 소비 시간척도는 어느 것도 O_2 에 속하지 않는다. 따라서 측정된 것은 용존산소가 언제 균질한가가 아니라 수동 스칼라가 언제 균질한가이다. 난류확산이 항목에 무관하므로 동일한 유동장 위에 복수의 스칼라를 중첩할 수 있으며, A층은 항목 수에 무관하게 공유된다.

11. 이 지점에서 본 논문의 음성 결과가 재해석된다. 결론은 공간 진단이 불필요하다는 것이 아니라, 소스가 균일한 항목에서 공간 진단이 불필요하다는 것이었다. 용존산소는 그 균일 극한에 위치한 항목이다. 이산화탄소, 암모니아와 아질산, 입자는 소스가 구조적으로 국소적이므로 지도의 반대편에 위치할 것으로 예상되나, 이에 대한 계산과 측정은 수행하지 않았다. 이 예상은 소스 배치에 근거한 구조적 추론이며 본 논문의 결론에 포함되지 않는다.

12. 본 연구의 기여는 다섯 가지이다. 첫째, 가정용 어항 규모에서 공간장 계산의 실익 부재를 정량한 음성 결과로서 A = 1.5 %, 부하 무관, 자기유사 레짐 전 구간 불변. 둘째, 그 음성 결과를 **소스 균일성의 귀결로 설명**하고 유동장의 기여를 **레벨과 구조로 분해**해 후자만 소멸함을 보인 진단, 그리고 그 결과 유동장 계산이 **재폭기 시험 1회로 대체**된다는 것. 셋째, 그 경계를 넘어서는 조건을 유속–농도 상관의 부호로 관측 가능하게 규정한 레짐 판정이다. 이는 방법이 유효한 조건과 무효한 조건을 제시하며, 이 기준이 수동 스칼라 일반의 형태를 가지므로 어떤 수질 항목이 공간 진단을 요구하는가에 대한 항목 선별 기준으로 확장된다. 넷째, 중간 표현을 생략하고 출력 해상도를 낮추는 것이 데이터 부족에 대한 유효한 대응임을 조대화 하한까지 포함하여 정량한 점이다. 다섯째, 실측 기반 전달계수 캘리브레이션과 κ **에 의한 이격의 계수화**. 다만 첫째 기여의

적용 상한은 측정하지 않았으며, 본 논문은 그 정의와 측정 설계만을 제시한다.

13. 남은 과제는 소스 축이다. 본 연구의 스윕은 장애물 기하를 변수로 하였으나 구조를 형성하는 변수는 소스 배치였다. 그 재계산은 기존 동결 유동장 위에서 수행되므로 추가 유동 계산 없이 착수할 수 있으며, 그대로 레짐 지도의 항목을 채우는 작업이 된다. 가장 저비용의 진입점은 소스항이 없는 순수 이송-확산, 즉 점 투여의 혼합시간 측정이다. 색소와 카메라만으로 검정이 가능하고, 농도 계측계를 경유하지 않고 유동장이 형성한 구조를 직접 관측하는 독립 경로이다. 이와 별도로 적용 규모 상한이 열려 있다. 크기별로 공간 진폭을 측정하여 상한을 정의하는 작업이며, 동일한 B층 자산 위에서 크기당 단일 수치로 완결된다.

14. 본 시스템의 설계 목표는 초기와 동일하다. 정밀 농도장의 재현이 아니라 이산 등급의 판정이다. 다만 본 연구가 확인한 것은 그 판정이 근거하여야 할 관측 대상이 당초 설정과 다른 곳에 있었으며, 그 대상이 단일하지 않다는 점이다. 본 논문은 그중 하나를 완결적으로 다루어, 나머지 항목을 어떤 순서로 다루어야 하는지를 결정하는 기준을 제시한다.

6. 참고문헌 References

본문에서 실제로 인용한 문헌만 수록한다. 번호는 본 연구 전체에서 공통으로 사용하는 [R#] 체계이며, 인용되지 않은 번호는 결번으로 둔다.

[R2] Ferrell, R. T. & Himmelblau, D. M. (1967). Diffusion coefficients of nitrogen and oxygen in water. *Journal of Chemical & Engineering Data*, 12(1), 111–115. doi:10.1021/je60032a036.

[R4] Tominaga, Y. & Stathopoulos, T. (2007). Turbulent Schmidt numbers for CFD analysis with various types of flowfield. *Atmospheric Environment*, 41(37), 8091–8099. doi:10.1016/j.atmosenv.2007.06.054.

[R5] Elmore, H. L. & West, W. F. (1961). Effect of water temperature on stream reaeration. *Journal of the Sanitary Engineering Division, ASCE*, 87(6), 59–71.

[R6] Thomann, R. V. & Mueller, J. A. (1987). *Principles of Surface Water Quality Modeling and Control.* Harper & Row; Chapra, S. C. (1997). *Surface Water-Quality Modeling.* McGraw-Hill.

[R7] Clarke, A. & Johnston, N. M. (1999). Scaling of metabolic rate with body mass and temperature in teleost fish. *Journal of Animal Ecology*, 68(5), 893–905. doi:10.1046/j.1365-2656.1999.00337.x.

[R8] Sato, Y. & Sekoguchi, K. (1975). Liquid velocity distribution in two-phase bubble flow. *International Journal of Multiphase Flow*, 2(1), 79–95. doi:10.1016/0301-9322(75)90030-0.

[R12] Clift, R., Grace, J. R. & Weber, M. E. (1978). *Bubbles, Drops, and Particles.* Academic Press.

[R14] Benson, B. B. & Krause, D. (1984). The concentration and isotopic fractionation of oxygen dissolved in freshwater and seawater in equilibrium with the atmosphere. *Limnology and Oceanography*, 29(3), 620–632. doi:10.4319/lo.1984.29.3.0620.

[R15] Menter, F. R. (1994). Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications. *AIAA Journal*, 32(8), 1598–1605. doi:10.2514/3.12149.

[R16] Batchelor, G. K. (1967). *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge University Press.

[R17] Reynolds, O. (1895). On the dynamical theory of incompressible viscous fluids and the determination of the criterion. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 186, 123–164. doi:10.1098/rsta.1895.0004.

[R18] Pope, S. B. (2000). *Turbulent Flows*. Cambridge University Press.

[R19] Morton, B. R., Taylor, G. I. & Turner, J. S. (1956). Turbulent gravitational convection from maintained and instantaneous sources. *Proceedings of the Royal Society A*, 234, 1–23. doi:10.1098/rspa.1956.0011.

[R20] Wüest, A., Brooks, N. H. & Imboden, D. M. (1992). Bubble plume modeling for lake restoration. *Water Resources Research*, 28(12), 3235–3250. doi:10.1029/92WR01681.

[R21] Streeter, H. W. & Phelps, E. B. (1925). *A Study of the Pollution and Natural Purification of the Ohio River*. U.S. Public Health Service, Public Health Bulletin No. 146.

[R22] Bird, R. B., Stewart, W. E. & Lightfoot, E. N. (2002). *Transport Phenomena* (2nd ed.). Wiley.

[R23] Lewis, W. K. & Whitman, W. G. (1924). Principles of gas absorption. *Industrial & Engineering Chemistry*, 16(12), 1215–1220. doi:10.1021/ie50180a002.

[R25] Damköhler, G. (1936). Einflüsse der Strömung, Diffusion und des Wärmeüberganges auf die Leistung von Reaktionsöfen. *Zeitschrift für Elektrochemie*, 42, 846–862.

[R26] Strouhal, V. (1878). Ueber eine besondere Art der Tonerregung. *Annalen der Physik*, 241(10), 216–251.

[R27] Buckingham, E. (1914). On physically similar systems: illustrations of the use of dimensional equations. *Physical Review*, 4(4), 345–376. doi:10.1103/PhysRev.4.345.

[R28] Roache, P. J. (1998). *Verification and Validation in Computational Science and Engineering*. Hermosa Publishers.

[R29a] Small, K., Kopf, R. K., Watts, R. J. & Howitt, J. (2014). Hypoxia, blackwater and fish kills: experimental lethal oxygen thresholds in juvenile predatory lowland river fishes. *PLoS ONE*, 9(4), e94524. doi:10.1371/journal.pone.0094524.

[R29b] Yu, M., Feng, Y., Ouyang, B., Wills, P. S. & Tang, Y. (2025). Dissolved oxygen in aquaculture ponds: causal factors, predictive modeling, and intelligent monitoring. *Aquacultural Engineering*, 112, 102634. doi:10.1016/j.aquaeng.2025.102634.

[R30] Yu, G., Zhang, S., Chen, X., Li, D., Li, W. & Wang, Y. (2024). Numerical investigations on dissolved oxygen field performance of octagonal culture tank based on computational fluid dynamics. *Computers and Electronics in Agriculture*, 218, 108737. doi:10.1016/j.compag.2024.108737.

[R31] Bernard, R. S., Maier, R. S. & Falvey, H. T. (1999). A simple computational model for bubble

plumes. *Applied Mathematical Modelling*, 23(2), 181. doi:10.1016/S0307-904X(99)00030-X.

[R32] Zuber, N. & Findlay, J. A. (1965). Average volumetric concentration in two-phase flow systems. *Journal of Heat Transfer*, 87(4), 453–468. doi:10.1115/1.3689137. (드리프트-플럭스 관계 $\alpha_g = U_{gs}/(W + U_{\text{slip}})$ 의 근거. 본 연구는 관계식만 인용하고 계수값은 미세기포 조건인 [R48]을 따른다.)

[R33] Yu, G., Zhang, S., Zhang, G., Yin, Y., Li, D. & Wang, Y. (2026). Numerical simulation of oxygen transfer in recirculating aquaculture system: a CFD-PBM approach. *Aquacultural Engineering*, 115, 102774. doi:10.1016/j.aquaeng.2026.102774.

[R35] Nielsen, S. L. & Sand-Jensen, K. (1989). Regulation of photosynthetic rates of submerged rooted macrophytes. *Oecologia*, 81(3), 364–368. doi:10.1007/BF00377085.

[R36] Jassby, A. D. & Platt, T. (1976). Mathematical formulation of the relationship between photosynthesis and light for phytoplankton. *Limnology and Oceanography*, 21(4), 540–547. doi:10.4319/lo.1976.21.4.0540.

[R37] Yang, L., Liu, S., Meng, T. & Osher, S. J. (2023). In-context operator learning with data prompts for differential equation problems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(39), e2310142120. doi:10.1073/pnas.2310142120.

[R38] Cao, Y., Liu, Y., Yang, L., Yu, R., Schaeffer, H. & Osher, S. (2024). VICON: vision in-context operator networks for multi-physics fluid dynamics prediction. arXiv:2411.16063.

[R39] Zhu, M., Bazaga, A. & Liò, P. (2024). FLUID-LLM: learning computational fluid dynamics with spatiotemporal-aware large language models. arXiv:2406.04501.

[R40] Somasekharan, N., Yue, L., Cao, Y., Li, W., Emami, P., Bhargav, P. S., Acharya, A., Xie, X. & Pan, S. (2025). CFDLLMBench: a benchmark suite for evaluating large language models in computational fluid dynamics. arXiv:2509.20374.

[R41] Lin, F., Liu, Y., Xu, H., Yue, C., He, Z., Zhao, M., Chen, M. H., Liu, J., Yao, J.-G. & Yang, X. (2025). Do vision-language models measure up? Benchmarking visual measurement reading with MeasureBench. arXiv:2510.26865.

[R42] Jia, M., Qi, Z., Zhang, S., Zhang, W., Yu, X., He, J., Wang, H. & Yi, L. (2025). OmniSpatial: towards comprehensive spatial reasoning benchmark for vision language models. arXiv:2506.03135.

[R43] American Society of Civil Engineers / Environmental & Water Resources Institute (2007). *Measurement of Oxygen Transfer in Clean Water* (ASCE/EWRI 2-06; M. K. Stenstrom, ed.). ASCE. ISBN 978-0-7844-0848-3.

[R45] Yang, X. et al. (2025). AI-powered automated model construction for patient-specific CFD simulations of aortic flows. *Science Advances*. doi:10.1126/sciadv.adw2825. arXiv:2503.12515.

[R46] Herrera-Castillo, L., Vallejo-Palma, G., Saiz, N., Sánchez-Jiménez, A., Isorna, E., Ruiz-Jarabo, I., & de Pedro, N. (2024). Metabolic rate of goldfish (*Carassius auratus*) in the face of common aquaculture challenges. *Biology*, 13(10), 804. doi:10.3390/biology13100804.

[R47] Geng, S. et al. (2025). Generating structured outputs from language models: benchmark and studies (JSONSchemaBench). arXiv:2501.10868.

[R48] Ning, S., Jin, H., He, G., Ma, L., Guo, X., & Zhang, R. (2020). Effects of the microbubble generation mode on hydrodynamic parameters in gas–liquid bubble columns. *Processes*, 8(6), 663. doi:10.3390/pr8060663.

[R49] Berkooz, G., Holmes, P. & Lumley, J. L. (1993). The proper orthogonal decomposition in the analysis of turbulent flows. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 25, 539–575. doi:10.1146/annurev.fl.25.010193.002543.

[R50] Hoerl, A. E. & Kennard, R. W. (1970). Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, 12(1), 55–67. doi:10.1080/00401706.1970.10488634.

[R51] Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.